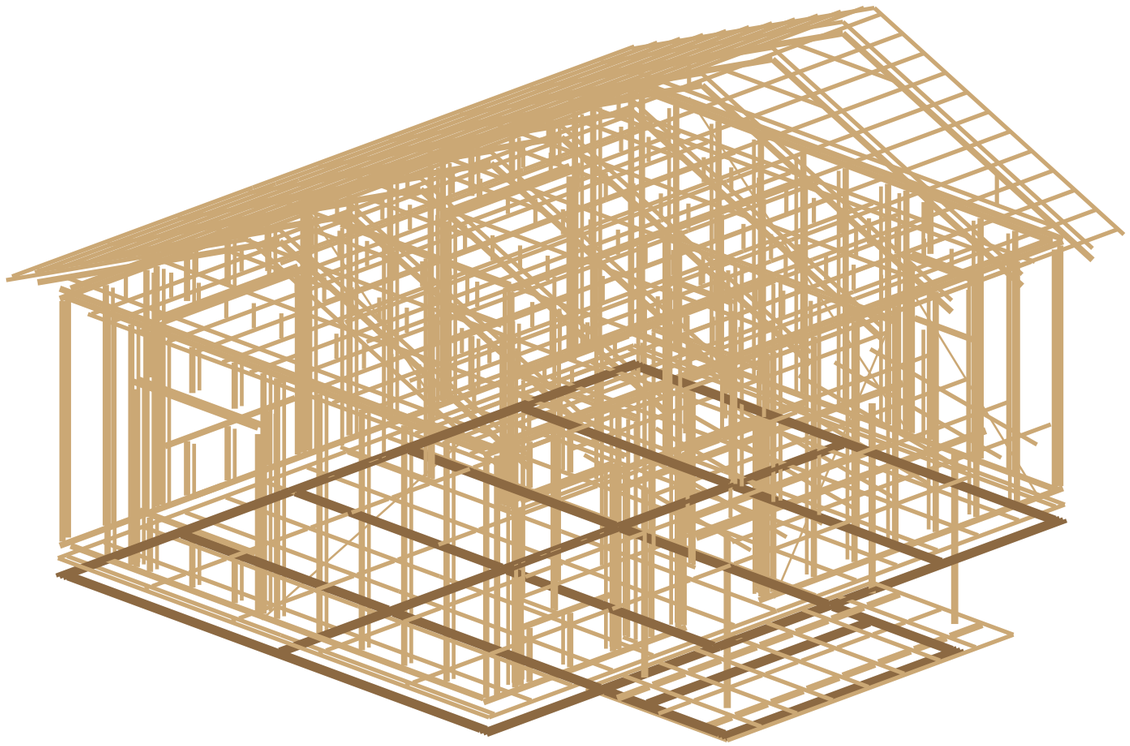
КР · расчётная проработка

НЕ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НОГИНСК 48 · дом 6 × 8 · 150 / 200

Ногинск, Московская область

Площадь контура по осям	**45,92 м²**
Этажи / по осям без проёмов	**1 / 45,92 м²**
Физические детали	**753 шт.**
Доски закупки 6 м	**306 шт.**
Масса древесины	**5 445 кг**
Расчётная вертикальная нагрузка	**448,603 кН**



Фактическая геометрия модели

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТЧЁТА

Проект: house-d9a5d304-7069-43e9-aeb9-4f32b8d07302 Ревизия: 9 Схема: 1.0

Создан: 2026-11-03T21:55:16.835Z Движок: 4.6.0

SHA-256: 76abc4f04c3a473ddcd2a308197d85883fde45d6c368f1cc6cbaa064cd752ee2

Принятые исходные: СП20 / СП64 / СП50: расчётная проработка, полная нормативная проверка не завершена Полное нормативное соответствие не подтверждено.

Ведомость листов

001 КР · расчётная проработка
002 Ведомость листов
003 Ведомость листов · продолжение
004 Исходные данные, единицы и область расчёта
005 Площадка и выбор фундамента
006 Площадка · принятые нормативные исходные
007 Площадка · принятые нормативные исходные
008 Площадка · принятые нормативные исходные
009 Фундамент · сравнение свайных систем
010 Фундамент · исходные выбора и исследования
011 Фундамент · исходные выбора и исследования
012 План этажа 1
013 Пристройки · конструктивные варианты
014 Пристройка · Крытая веранда у входа · 4 × 2м
015 Пристройка · проверки · Крытая веранда у входа · 4 × 2м
016 Проёмы · ведомость окон и дверей
017 Помещения · экспликация
018 Свайное поле
019 Ростверк · монтажный план общей рамы
020 Ростверк · опорные сопряжения общей рамы
021 Платформа, каркас и ростверк · наружные грани
022 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
023 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
024 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
025 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
026 Ростверк · пролёты и частные проверки
027 Ростверк · пролёты и частные проверки
028 Ведомость свай и реакций
029 Перекрытие этажа 1 · монтажный план лаг
030 Обрамление второго света и лестницы · опоры и проверки
031 Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения
032 Фасады каркаса стен
033 Фасады каркаса стен
034 Фасады каркаса стен
035 Фасады каркаса стен
036 Фасады каркаса стен
037 Углы стен · фактические слои обвязки
038 Углы стен · фактические слои обвязки
039 Кровля · план зон и сток
040 Кровля · несущие схемы и разрезы
041 Кровля · рамный расчёт 2D · усилия и прогибы
042 Кровля · рамный расчёт 2D · модель и жёсткости
043 Кровля · рамный расчёт 2D · модель и жёсткости
044 Разрез здания
045 Типовые узлы · геометрия сборки
046 Утепляемый двухстоечный угол · непрерывность слоёв
047 Пространственная жёсткость стен
048 Нагрузки · сводка и исходные значения

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Ведомость листов · продолжение

049	Снег · фиксированные сечения и сценарии
050	Ограждение · Наружная стена · утепление150мм
051	Ограждение · Наружная стена · утепление150мм · проверки и допущения
052	Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм
053	Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм · проверки и допущения
054	Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм
055	Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм · проверки и допущения
056	Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60%
057	Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60% · проверки и допущения
058	Расчётные проверки · общий реестр
059	Расчётные проверки · общий реестр
060	Расчётные проверки · общий реестр
061	Расчётные проверки · общий реестр
062	Изготовление · одинаковые детали и применение
063	Изготовление · одинаковые детали и применение
064	Изготовление · одинаковые детали и применение
065	Изготовление · одинаковые детали и применение
066	Изготовление · одинаковые детали и применение
067	Изготовление · одинаковые детали и применение
068	Изготовление · одинаковые детали и применение
069	Смета · материалы и закупка
070	Смета · материалы и закупка
071	Смета · итог и состав стоимости
072	Полная карта раскроя 6 м · правила и сводка
073	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
074	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
075	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
076	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
077	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
078	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
079	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
080	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
081	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
082	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
083	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
084	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
085	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
086	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
087	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
088	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
089	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
090	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
091	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
092	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
093	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
094	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
095	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Исходные данные, единицы и область расчёта

ЕДИНИЦЫ И ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

01 Координаты в плане X / Y и абсолютные отметки: метры.

02 Размеры чертежей и сечения b × h: миллиметры; размеры по осям, если не подписано иное.

03 Длина оси и заготовочная длина различаются при припусках/нахлёстах.

04 Нагрузки и реакции: кН; поверхностные нагрузки: кН/м²; напряжения: МПа.

05 Прогиб: мм; модуль упругости: МПа; масса: кг; объём: м³.

06 Валюта сметы: RUB; цены взяты из исходного отчёта.

07 Лесоматериал: номинальные сечения каталога. Влажность, сортность, фактические размеры и класс материала требуют подтверждения.

08 Масштаб каждой схемы подобран по размеру листа. Для изготовления используйте размеры и ID, не измерение PDF линейкой.

ГРАНИЦЫ РАСЧЁТА

01 Это расчётная проработка цифровой модели, НЕ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

02 Геология, геотехнический расчёт, коррозия, морозное пучение и осадки основания не подтверждены.

03 Крепёж, анкеры, опирание, сборка пакетных балок и пространственная работа не проектируются этим рендерером.

04 Узлы показаны геометрически. Нарисованные линии не являются схемой гвоздей или болтов.

05 Лестница показана по метаданным проекта; её конструкция, ограждения, эвакуация и проём требуют отдельного расчёта.

06 Перед изготовлением: проверить размеры на площадке, сорт/влажность древесины, рабочие узлы, опирание и нормативные сочетания.

07 Приоритет имеют числовые данные и статусы исходного JSON. Отсутствующее значение не заменено оценкой.

ИЗ ДОПУЩЕНИЙ ДВИЖКА

• Концептуальная геометрия и распределение нагрузок, не нормативный рабочий проект и не метод конечных элементов.

• Стены заданы осями. Площадь по осям внешнего контура - общая геометрическая площадь, не чистая полезная площадь.

• height/levels[].height - высота стенового каркаса. baseY - низ платформы, wallBaseY - верх настила, topY - верх стен; следующий этаж начинается на topY предыдущего. Стены с level заданы независимо, без level - миграционно повторяются по этажам.

• Второй свет вырезает только платформу выбранного верхнего этажа. Стены и кровля сохраняются; добавлено геометрическое обрамление проёма, но его опирание, сечения и узлы требуют отдельного расчёта.

• Каждый timber.instance - отдельная физическая часть доски. length - длина по оси, cutLength - полная заготовка по длинным точкам косых резов; grossVolume нужен для закупки, netVolume и масса учитывают снятую половину нахлёстов halfLap/scarf.

Площадка и выбор фундамента

ПЛОЩАДКА И НОРМАТИВНЫЕ ИСХОДНЫЕ

country	RU
region	Ногинск, Московская область
jurisdiction	СП20 / СП64 / СП50: расчётная проработка, полная нормативная проверка не завершена
snowGround	1.5
snowRegion	III · предварительная региональная привязка по карте
snowBasis	СП20.13330.2016, таблица10.1 и карта1: Sg1.5кПа; μ=1 при25°, gammaSnow1.4. Точная площадка и полный набор схем/заносов уточняются.
windRegion	I · региональное w0=0.23кПа
windEffectivePressure	0.3
windBasis	0.30кПа принято как эффективное давление частной проверки; тип местности, пульсация, аэродинамические коэффициенты и отсос не решены.
foundation	{"soilProfile": "unknown", "geotechnicalVerified": false}
finishedPlan	{"externalInteriorLining": 0.0695, "partitionLining": 0.0125, "dimensionReference": "structural-exterior", "frameWidth": 8, "frameDepth": 6}
overhangReference	{"from": "готовая наружная грань фасада", "facadeOutsideFrame": 0.045, "front": 0.4, "rear": 0.3, "side": 0.3, "inputFromAxes": {"low": 0.52, "high": 0.42, "start": 0.42, "end": 0.42}}
insulation	{"wall": 0.15, "ceiling": 0.2, "floor": 0.2}
materialBasis	{"name": "Сухая сосна/ель, проверочные параметры для2сорта; сортность подтвердить", "densityAssumed": 450, "E": 10000, "Fb": 13, "Ft": 8, "Fc": 13, "Fv": 1.6, "note": "Введённые параметры используются в частных проверках. Сортность, режим влажности, длительность, коэффициенты СП64, узлы и ползучесть требуют подтверждения.", "source": "https://api.faufcc.ru/api/assets/1943616b-204d-421c-988f-12eb0cf3a377/download"}
sources	[{"title": "СП20 · официальный файл на сайте МЧС, редакция с изм.1-3", "url": "https://mchs.gov.ru/uploads/document/2025-04-18/8816d4293b285b2e72e149f6cea13cf2.pdf"}, {"title": "СП50.13330.2024 · Росстандарт", "url": "https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c"}, {"title": "СП131.13330.2025 · Росстандарт", "url": "https://protect.gost.ru/sp/details/0634a74e-9f91-4571-82a8-b04c3a9b6c99"}]
assumptions	Основная коробка8×6м по наружным граням каркаса. Веранда4×2м и кровельные свесы снаружи этого габарита; ростверк веранды соединён с общим ростверком дома. Фасад25ммвентзазор+20ммоблицовка выступает45мм.; Стены150мм, пол200мм, плоский потолок холодного чердака200мм по заданию. Расчётная зимняя пара+21/−26°C,RH40/80%; это принятый сценарий, не климатический год.; План помещений учитывает внутренние отделочные слои. Оборудование и мебель - геометрические резервы; модель, монтаж и сосредоточенные нагрузки уточняются.; Предел40кН на опору - допущение для геометрической схемы. Тип, длина, диаметр свай и морозное пучение требуют изысканий.; Для снега проверяются равномерные схемы и повышенные сценарии; местный занос у веранды и сход снега на вход не решены. Нужны снегозадержание и отдельное водоотведение.; Ставки в рублях - бюджетный пример без рыночной котировки; не коммерческое предложение.
roofRevision	{"baselineRevision": 8, "description": "Вариант по пользовательскому примеру: непрерывные стропила, нижняя затяжка, верхний ригель и две внутренние стойки. Наружных коротких стоек поднятой пятки нет.", "scheme": "2D линейная рама EA/EI с реальными равномерными нагрузками, концевыми шарнирами затяжки/конька и осевыми внутренними стойками/ригелем. Локальный изгиб ригеля от собственного веса проверен отдельно.", "wallHeight": 3.1, "partitionHeight": 2.75, "ceilingDrop": 0.3, "ceilingInsulation": "200мм над потолочной обрешёткой, сквозные деревянные подвесы50×50. Доля мостиков12% сохранена как предварительное консервативное допущение в обоих слоях утепления.", "scope": "Частные проверки при неизменных нагрузках и E/F/rho; соединения, смятие, вырезы, податливость, пространственная устойчивость, нормативные сочетания и снег на нижней крыше не подтверждены.", "sources": ["https://awc.org/faq/what-is-the-difference-between-a-collar-tie-and-a-rafter-tie/", "https://teachbooks.tudelft.nl/computational-modelling/structural_linear/space_frame.html"]}
foundationRevision	{"description": "Общий ростверк дома и веранды;4поперечные линии пакетов внутри коробки8×6м. Опорныеузлы имеют каноническиеID,древесина основания учтена одинраз.", "reference": "Монтажная подача переработана по предоставленному пользователем примеру: раздельные планы ростверка/лаг, марки,местные спецификации,размерныецепи и узлы. Размеры/нагрузки чужого проекта не переносились.", "scope": "Вертикальная сеть шарнирных пролётов; пространственная жёсткость,крепёж,горизонтальные нагрузки и совместные осадки не подтверждены."}

УСЛОВНЫЙ ВЫБОР ФУНДАМЕНТА · НЕ ПОДТВЕРЖДЁН

type	-

Нормативные значения и тип фундамента приняты из задания. Проверка местных условий и подтверждение геологии выполняются проектировщиком.

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
Страна	RU
Регион	Ногинск, Московская область
jurisdiction	СП20 / СП64 / СП50: расчётная проработка, полная нормативная проверка не завершена
snowGround	1.5
snowRegion	III · предварительная региональная привязка по карте
snowBasis	СП20.13330.2016, таблица10.1 и карта1: Sg1.5кПа; μ=1 при25°, gammaSnow1.4. Точная площадка и полный набор схем/заносов уточняются.
windRegion	I · региональное w0=0.23кПа
windEffectivePressure	0.3
windBasis	0.30кПа принято как эффективное давление частной проверки; тип местности, пульсация, аэродинамические коэффициенты и отсос не решены.
foundation / soilProfile	unknown
foundation / geotechnicalVerified	нет
finishedPlan / externalInteriorLining	0.0695
finishedPlan / partitionLining	0.0125
finishedPlan / dimensionReference	structural-exterior
finishedPlan / frameWidth	8
finishedPlan / frameDepth	6
overhangReference / from	готовая наружная грань фасада
overhangReference / facadeOutsideFrame	0.045
overhangReference / front	0.4
overhangReference / rear	0.3
overhangReference / side	0.3
overhangReference / inputFromAxes / low	0.52
overhangReference / inputFromAxes / high	0.42
overhangReference / inputFromAxes / start	0.42
overhangReference / inputFromAxes / end	0.42
insulation / wall	0.15
insulation / ceiling	0.2
insulation / floor	0.2
materialBasis / Название	Сухая сосна/ель, проверочные параметры для2сорта; сортность подтвердить

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
materialBasis / densityAssumed	450
materialBasis / E	10000
materialBasis / Fb	13
materialBasis / Ft	8
materialBasis / Fc	13
materialBasis / Fv	1.6
materialBasis / Примечание	Введённые параметры используются в частных проверках. Сортность, режим влажности, длительность, коэффициенты СП64, узлы и ползучесть требуют подтверждения.
materialBasis / source	https://api.faufcc.ru/api/assets/1943616b-204d-421c-988f-12eb0cf3a377/download
sources [1] / title	СП20 · официальный файл на сайте МЧС, редакция с изм.1-3
sources [1] / url	https://mchs.gov.ru/uploads/document/2025-04-18/8816d4293b285b2e72e149f6cea13cf2.pdf
sources [2] / title	СП50.13330.2024 · Росстандарт
sources [2] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c
sources [3] / title	СП131.13330.2025 · Росстандарт
sources [3] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/0634a74e-9f91-4571-82a8-b04c3a9b6c99
Допущения [1]	Основная коробка8×6м по наружным граням каркаса. Веранда4×2м и кровельные свесы снаружи этого габарита; ростверк веранды соединён с общим ростверком дома. Фасад25ммвентзазор+20ммоблицовка выступает45мм.
Допущения [2]	Стены150мм, пол200мм, плоский потолок холодного чердака200мм по заданию. Расчётная зимняя пара+21/−26°C,RH40/80%; это принятый сценарий, не климатический год.
Допущения [3]	План помещений учитывает внутренние отделочные слои. Оборудование и мебель - геометрические резервы; модель, монтаж и сосредоточенные нагрузки уточняются.
Допущения [4]	Предел40кН на опору - допущение для геометрической схемы. Тип, длина, диаметр свай и морозное пучение требуют изысканий.
Допущения [5]	Для снега проверяются равномерные схемы и повышенные сценарии; местный занос у веранды и сход снега на вход не решены. Нужны снегозадержание и отдельное водоотведение.
Допущения [6]	Ставки в рублях - бюджетный пример без рыночной котировки; не коммерческое предложение.
roofRevision / baselineRevision	8
roofRevision / description	Вариант по пользовательскому примеру: непрерывные стропила, нижняя затяжка, верхний ригель и две внутренние стойки. Наружных коротких стоек поднятой пятки нет.
roofRevision / scheme	2D линейная рама EA/EI с реальными равномерными нагрузками, концевыми шарнирами затяжки/конька и осевыми внутренними стойками/ригелем. Локальный изгиб ригеля от собственного веса проверен отдельно.
roofRevision / wallHeight	3.1
roofRevision / partitionHeight	2.75
roofRevision / ceilingDrop	0.3
roofRevision / ceilingInsulation	200мм над потолочной обрешёткой, сквозные деревянные подвесы50×50. Доля мостиков12% сохранена как предварительное консервативное допущение в обоих слоях утепления.
roofRevision / scope	Частные проверки при неизменных нагрузках и E/F/rho; соединения, смятие, вырезы, податливость, пространственная устойчивость, нормативные сочетания и снег на нижней крыше не подтверждены.

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
roofRevision / sources [1]	https://awc.org/faq/what-is-the-difference-between-a-collar-tie-and-a-rafter-tie/
roofRevision / sources [2]	https://teachbooks.tudelft.nl/computational-modelling/structural_linear/space_frame.html
foundationRevision / description	Общий ростверк дома и веранды;4поперечные линии пакетов внутри коробки8×6м. Опорныеузлы имеют каноническиеID,древесина основания учтена одинраз.
foundationRevision / reference	Монтажная подача переработана по предоставленному пользователем примеру: раздельные планы ростверка/лаг, марки,местные спецификации,размерныецепи и узлы. Размеры/нагрузки чужого проекта не переносились.
foundationRevision / scope	Вертикальная сеть шарнирных пролётов; пространственная жёсткость,крепёж,горизонтальные нагрузки и совместные осадки не подтверждены.

Фундамент · сравнение свайных систем

«-» означает, что значение не задано. Условный выбор не подтверждает грунт, сопротивление или размеры сваи.

Система	Статус	Rd, кН	Длина, м	Ø, мм	Условия и ограничения
Железобетонная забивная свая · 250×250 мм	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["250×250 мм - номинальный типоразмер; длина и сопротивление не назначены.", "Для передачи нагрузки через слабые слои на подтверждённый несущий слой; нужны площадка для установки и оценка вибрации."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []
Стальная винтовая свая	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["В этой ограниченной модели рассматривается при подтверждённом плотном зернистом грунте; это не универсальная классификация применимости технологии.", "Нужны проект конкретного изделия, данные грунтов, контроль момента установки и программа испытаний/приёмки."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Нет подтверждённого испытания конкретной сваи на этом участке: одобрение и сопротивление не выдаются.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []

Фундамент · исходные выбора и исследования

Данные задания и сравнения систем, не подтверждённый геотехнический расчёт.

Параметр / вариант	Данные исходного отчёта
method	preliminary-technology-screening
certified	нет
maxDesignReaction	33.98541032003328
pileCount	26
demand / maxDesignReaction	33.98541032003328
demand / baselineMaxReaction	28.197483669061622
demand / governingCase / id	main150
demand / governingCase / Название	150% на основной крыше · чувствительность
demand / governingCase / kind	sensitivity
demand / pileCount	26
demand / unit	kN
demand / source	calculated-pile-reactions-and-explicit-snow-cases
demand / Примечание	Максимум базовой схемы и всех явно рассчитанных снеговых случаев, включая анализ чувствительности. Полный набор геотехнических воздействий и нормативных сочетаний не подтверждён.
site / soilProfile	unknown
site / vibrationSensitive	-
site / boulders	-
site / largeRigAccess	-
site / geotechnicalVerified	нет
capacityInput / value	40
capacityInput / unit	kN
capacityInput / Статус	assumed-example
capacityInput / evidenceReference	-
capacityInput / usedForCandidateApproval	нет
capacityInput / geotechnicalResistanceVerified	нет
capacityInput / Примечание	Введённая capacity - допущение/пример, а не доказательство сопротивления грунта или сваи.
provisionalChoice / Тип	-
provisionalChoice / id	-
provisionalChoice / Название	Технология свай не выбрана
provisionalChoice / Статус	unverified

Фундамент · исходные выбора и исследования

Данные задания и сравнения систем, не подтверждённый геотехнический расчёт.

Параметр / вариант	Данные исходного отчёта
provisionalChoice / certified	нет
provisionalChoice / Основание выбора	Без изысканий для участка не выбираются тип, длина и сопротивление сваи. Международные технологические сценарии ниже даны только для сравнения; это не подбор изделия для Ногинска.
requiredInvestigations [1]	Инженерно-геологические выработки/зондирование до несущего слоя или скалы: мощности, прочность, валуны и уровень воды.
requiredInvestigations [2]	Расчёт сопротивления и осадок, группового эффекта, негативного трения, горизонтальных усилий и выдёргивания.
requiredInvestigations [3]	Морозное пучение, коррозионная агрессивность и требуемый срок службы.
requiredInvestigations [4]	Коммуникации, соседние фундаменты, вибрация и доступ/несущая способность рабочей площадки.
requiredInvestigations [5]	Подбор конкретной сваи, длины, монтажного критерия и программы испытаний/исполнительного контроля.
requiredInvestigations [6]	Расчёт узла свая-оголовок-ростверк, крепежа пакета и передачи горизонтальных сил.
sources [1] / id	ru-piles
sources [1] / title	СП24.13330.2021 · свайные фундаменты; полный расчёт в этом отборе не выполнен
sources [1] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/1e90a34c-6379-4236-8256-38be93e29766
sources [2] / id	ru-investigations
sources [2] / title	СП47.13330.2016 · инженерные изыскания
sources [2] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/43541aa6-a35d-430a-86ca-55600fb1b4ee
sources [3] / id	keller-helical
sources [3] / title	Keller: Helical piles (screw piles)
sources [3] / url	https://www.keller-na.com/expertise/techniques/helical-piles-screw-piles
sources [3] / scope	Soil information, monitored installation torque and load-testing/settlement verification; not Finnish design values.
Допущения [1]	Это качественный отбор технологии, не подбор длины, диаметра, сопротивления или стоимости.
Допущения [2]	Ни capacity проекта, ни флаг геологии, ни название населённого пункта не доказывают несущую способность.
Допущения [3]	При смене технологии фактическая схема свай, оголовков и распределение нагрузок требуют повторного проектирования.

План этажа 1

Размерные цепи - между осями стен; зелёный контур - наружная грань платформы. Размеры в мм, координаты и отметки в м.



1 этаж

Каркас · наружные грани
8,000 × 6,000 м

Контур по осям
45,92 м²

По осям без проёмов
45,92 м²

Платформа без проёмов
48,00 м²

Проёмы перекрытия
0,00 м²

Низ платформы
+0,920

Основание стены
+1,155

Номинальный верх
+4,255

О - окно; Д - дверь. Размеры между осями стен; платформа по наружным граням. Отметки относительно единого нуля модели. Лестница требует отдельного расчёта.

Пристройки · конструктивные варианты

Поддерживаемые варианты МСР и фактический состав текущей модели. Пристройки не включены в отапливаемую площадь дома.

01 · Открытая терраса

Открытый настил. Основание задаётся проектом: общее с домом либо самостоятельное. Кровля и остекление отсутствуют.

Поддерживается движком МСР.
В текущем выпуске геометрия этого варианта не задана.

02 · Крытая открытая веранда

Настил, стойки и односкатная кровля. Ростверк может быть общим с домом. Сток направлен от дома.

ЕСТЬ В ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ

Крытая веранда у входа · 4 × 2м · 8,00 м²

03 · Холодная остеклённая веранда

Неотапливаемое остекление, каркас и кровля. Режим основания задаётся проектом. Тепловой контур дома сохраняется.

Поддерживается движком МСР.
В текущем выпуске геометрия этого варианта не задана.

ФАКТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЫПУСКА

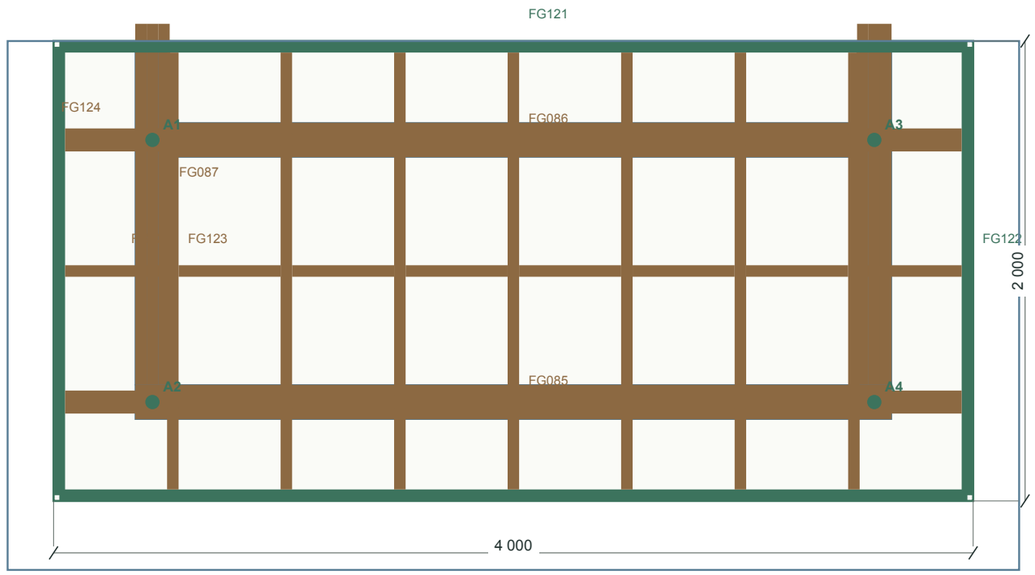
Крытая веранда у входа · 4 × 2м: 8,00 м²; опоры общей рамы: 4; физических досок: 67; панелей остекления: 0.

Количество и стоимость берутся только из заданной геометрии текущего проекта. Варианты без геометрии не получают вымышленные размеры, материалы или цену. Общие планы дома и отапливаемая площадь сохраняют самостоятельные границы.

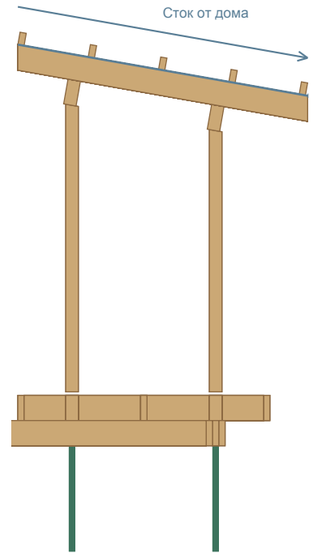
Пристройка · Крытая веранда у входа · 4 × 2м

Геометрия, опоры, кровля и остекление из отчёта. Древесина включена в общие FG / FP и раскрой ровно один раз.

ПЛАН · НАСТИЛ, ОБЩИЙ РОСТВЕРК И КРОВЛЯ



ПРОЕКЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОТ СТЕНЫ ДОМА



Общая рама продолжается в дом; целиком - на монтажном плане.

ФАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ОПОРЫ

ID / тип	VERANDA / coveredTerrace
Площадь настила / отметка	8,00 м² / +1,148 м
Доски / объём физических деталей	67 / 1,2837 м³
Сечения	50 × 200: 40 шт.; 100 × 200: 18 шт.; 100 × 100: 4 шт.; 50 × 100: 5 шт.
Общие опоры / глобальные Fd	4 / A1=13,54; A2=16,95; A3=13,55; A4=16,95 кН

СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ

Кровля: есть; остекление: 0 панелей.

Открытая пристройка не увеличивает отапливаемую площадь дома.

Опоры, примыкание и отвод воды показаны по отчёту. Грунт, крепёж, анкеры, устойчивость и узлы влагоотвода требуют проектирования.

Показан компонент общей рамы. Реакции Fd взяты из канонического общего реестра свай. Смешанные балки ростверка учтены один раз в общей спецификации; здесь не добавляются к количеству досок пристройки.

Пристройка · проверки · Крытая веранда у входа · 4 × 2м

Частные проверки из модели; геотехника, крепёж и пространственная устойчивость не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение
Лаги пристройки: изгиб, срез и прогиб	Частная проверка выполнена	0,1065 / 1,0000	Шарнирные пролёты по реальным линиям общего ростверка, с фактическими консолями. Полное действие введённых нагрузок; крепления и устойчивость не подтверждены.
Стропила пристройки: частные проверки	Частная проверка выполнена	0,0910 / 1,0000	Стропило имеет две реальные опоры на самостоятельных стойках/балках, свободные концы и введённые снег/слои; крыша направлена от дома.
Обрешётка: локальные пролёты и консоли	Частная проверка выполнена	0,0830 / 1,0000	Рассмотрены крайние консоли на двух ближайших реальных стропилах и внутренние простые пролёты. Учтён поворот сечения: изгиб по обеим осям. Неразрезная работа и крепления требуют отдельного расчёта.
Стойки пристройки: сжатие и идеальный Euler	Частная проверка выполнена	0,0659 / 1,0000	Полная фактическая длина без скрытого раскрепления. Минимум FcA и идеального Euler - частный screen; несовершенства, изгиб от ветра и узлы не подтверждены.
Опорные балки крыши: изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,6148 / 1,0000	Реальные стропильные реакции приложены к балкам между независимыми стойками; собственный вес балок добавлен один раз.
Баланс нагрузки пристройки в общем основании	Частная проверка выполнена	-0,0000 / 0,0000 кН	Слои и надземная древесина пристройки сформированы без повторной массы общего ростверка. Нагрузки передаются в каноническую общую сеть.
Реакции свай пристройки	Частная проверка выполнена	16,6377 / 40,0000 кН	Несущая способность задана пользователем; грунт, осадки, отрыв и горизонтальная работа не подтверждены.
Доступ из дома в пристройку	Не проверено	-	Существующий дверной проём попадает в интервал пристройки. Порог, направление полотна, гидроизоляция и несущая перемычка требуют проверки.
Цельные заготовки пристройки до6м	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	Наращивание не создаёт опору. Длинные непрерывные элементы оставлены с явным превышением; ростверк имеет стыки только на своих сваях.
Снег, ветер и пространственная работа	Не проверено	-	Рассчитан только введённый равномерный снег на кровле; занос у высокой стены, сход снега с дома, подсос ветра и снег на полу под навесом требуют отдельных случаев.
Древесина наружной конструкции	Не проверено	-	Применены введённые свойства материала проекта. Влажностный режим, длительность нагрузки, защита от воды и пригодность расчётных сопротивлений для наружной службы отдельно не подтверждены.
Узлы пристройки в общей раме	Не проверено	-	Крепёж слоёв, оголовки, смятие, опорные блоки под стойками, раскрепление, анкеры и поперечная устойчивость не рассчитаны. Фартук не передаёт вертикальную нагрузку на дом.
Сток от дома	Не проверено	-	Моноскат направлен от стены к наружному желобу и трубам. Указаны геометрические трассы и нетто-длины; гидравлика, слив на грунт, обмерзание и примыкание фартука не рассчитаны.
Край платформы и наружные ступени	Не проверено	-	Перепад до принятого грунта требует ограждений и безопасного выхода. Их несущая способность и наружная лестница автоматически не подтверждены.

Проёмы · ведомость окон и дверей

Отступ измеряется вдоль локальной оси стены A → B. Конструктивные перемычки и опорные стойки - на фасадах каркаса.

ID проёма	Стена	Тип / этаж	От A, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Низ от основания стены, мм
D-ENTRY	Стена 01	Дверь / 1	2 725	1 000	2 100	0
D-THERMAL	Стена 05	Дверь / 1	200	900	2 100	0
D-TECH	Стена 06	Дверь / 1	200	800	2 100	0
D-BATH	Стена 08	Дверь / 1	2 320	800	2 100	0
D-BED	Стена 10	Дверь / 1	151	900	2 100	0
W-LIVING-FRONT	Стена 01	Окно / 1	475	1 200	1 400	800
W-LIVING-SIDE	Стена 04	Окно / 1	1 025	1 600	1 400	800
W-LIVING-REAR	Стена 03	Окно / 1	4 675	1 800	1 400	800
W-BED	Стена 03	Окно / 1	925	1 600	1 400	800
W-BATH	Стена 02	Окно / 1	1 175	800	600	1 500

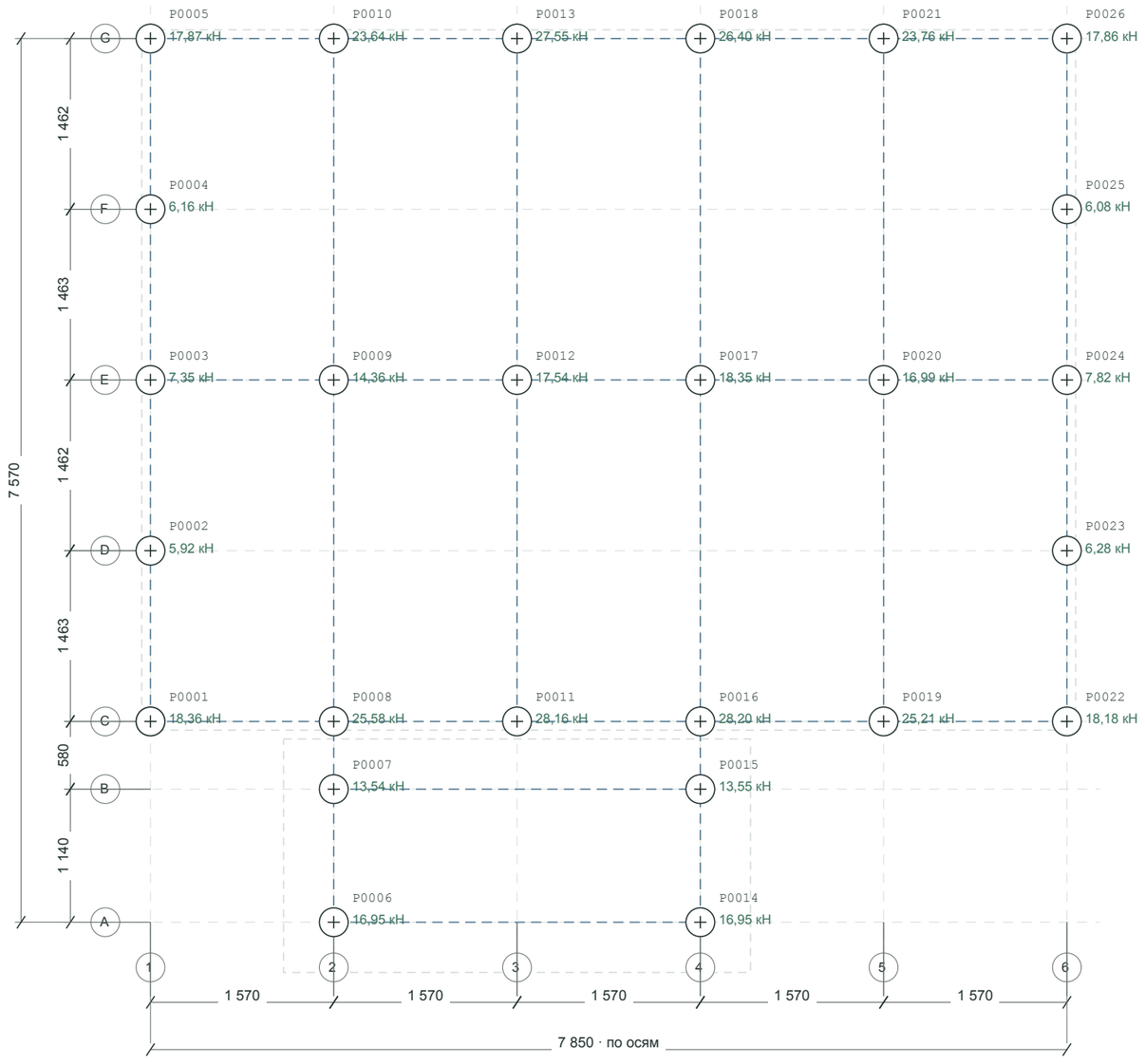
Помещения · экспликация

Площади из отчёта; чистые габариты - между гранями полигонов помещений. Расстановка мебели не добавляет расчётную массу.

ID	Этаж	Наименование	Площадь, м²	Чистые габариты, м
LIVING	1	Кухня-гостиная	19,996	Непрямоугольная форма · см. полигон на плане
ENTRY	1	Тёплая прихожая	2,547	1,677 × 1,519
TECH	1	Техпомещение	2,547	1,677 × 1,519
BATH	1	Ванная / WC / постирочная	6,081	1,919 × 3,169
BED	1	Спальня	8,892	3,919 × 2,269

Свайное поле

Положение и расчётные реакции по модели. Несущая способность грунта не подтверждена геологией.



РЕАКЦИИ И ОПОРЫ

Свай
26

Сумма Fd
448,603 кН

Макс. реакция
28,197 кН

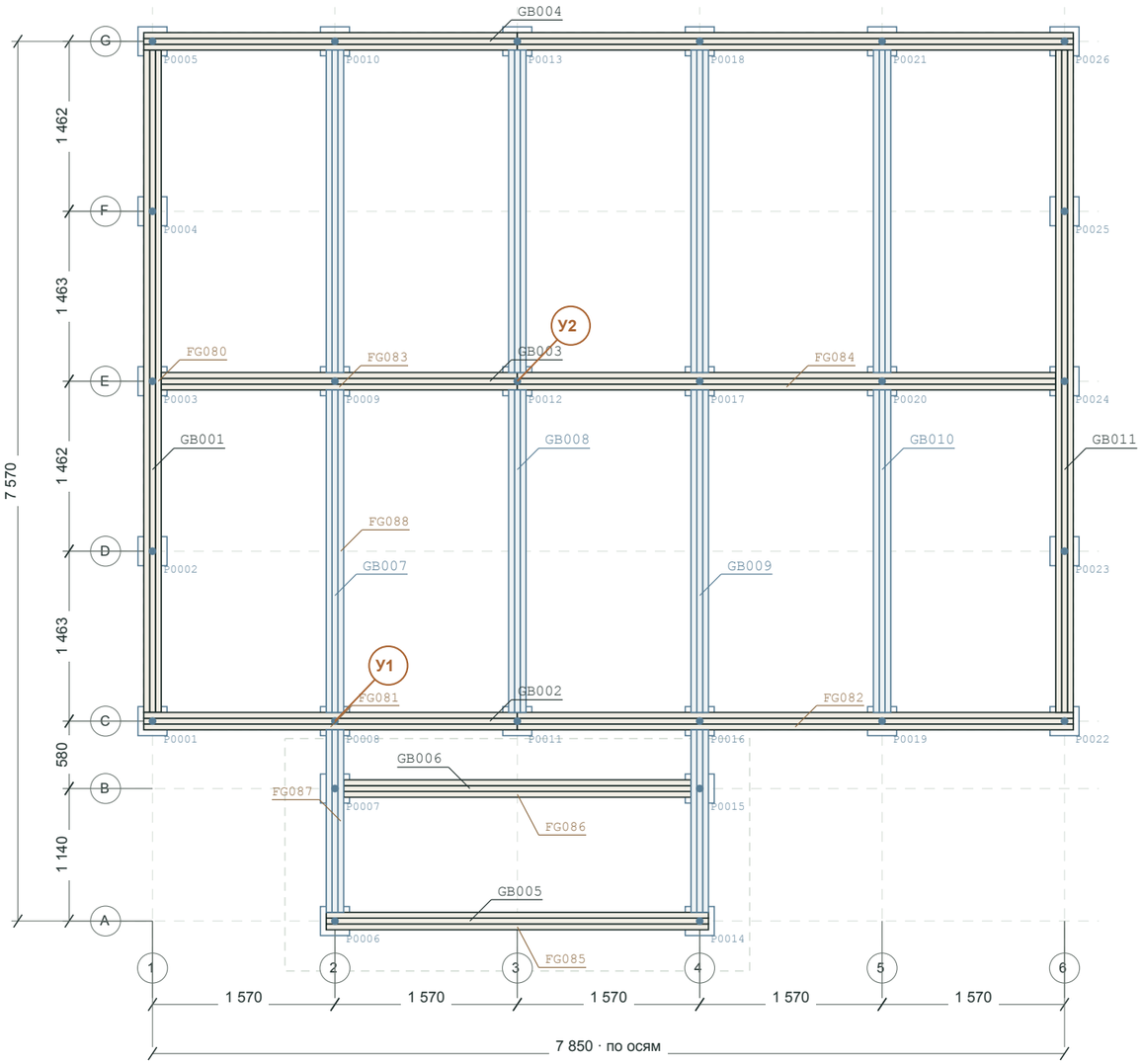
Заданная способность
40,00 кН

Оголовок
250 мм

Реакции рассчитаны по ростверку. Принятая способность сваи требует геологии, проверки выбранной системы и погружения.

Ростверк · монтажный план общей рамы

Фактические доски пакетов, опоры и поперечные связи. Размеры между опорными осями в мм; отметки в м.



ДОСКИ ОБЩЕГО РОСТВЕРКА

Марка	b × h	Lзаг, мм	Шт.	V, м³
FG080	50 × 200	5 700	6	0,342
FG081	50 × 200	3 215	6	0,193
FG082	50 × 200	4 785	6	0,287
FG083	50 × 200	3 065	3	0,092
FG084	50 × 200	4 635	3	0,139
FG085	50 × 200	3 290	3	0,099
FG086	50 × 200	2 990	3	0,090
FG087	50 × 200	1 570	6	0,094
FG088	50 × 200	2 775	24	0,666

60 физических досок · 2,002 м³

СХЕМА И МАРКИ

- Пакеты продольных балок
- Поперечные связи / продолжения к веранде
- Оголовки и общие IDs свай
- FG - геометрия отдельной доски

11 балок · 4 поперечных связей · 26 опор.
Общий габарит дома по наружным граням каркаса - по архитектурному плану; на этом листе размеры между опорными осями.

Низ пакета / оголовки +0,720 м
Верх общего ростверка +0,920 м

У1 / У2 - фактические опорные сопряжения на следующем листе. Сборка пакетов, крепёж, анкеры и смятие в узлах требуют расчёта.

Каждая линия доски - фактический физический элемент. Стыки показаны торцами досок; их подробная раскладка по слоям - далее. Одна общая рама и один реестр опор дома и присоединённой веранды.

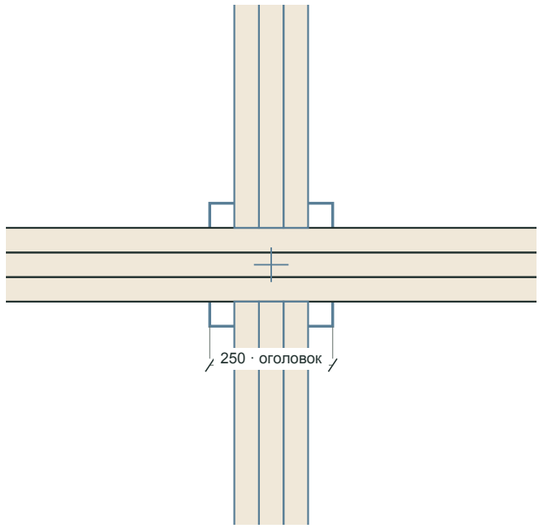
Ростверк · опорные сопряжения общей рамы

У-марки привязаны к узлам монтажного плана. Показаны фактические тела и отметки; крепёж и передача усилий через узел не рассчитаны.

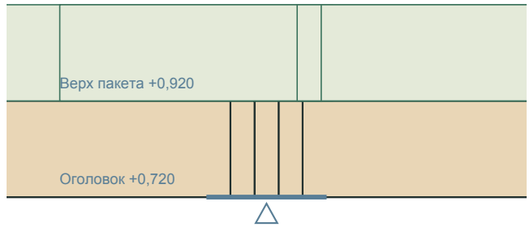
У1 · Общая рама дома и веранды

GJ-P0008 · P0008 · GB002 / GB007

ПЛАН · ФАКТИЧЕСКИЕ ГРАНИ ДОСОК



ПРОЕКЦИЯ ВДОЛЬ ГЛАВНОЙ БАЛКИ



Плоскость оголовка показана по отметке; толщина металла и анкер не назначены.

Доски на узле: FG081, FG082, FG087, FG088. Точные IDs / слои / торцы - CSV и раскладка пакетов.

GB002: 3 × 50 × 200 мм

GB007: 3 × 50 × 200 мм

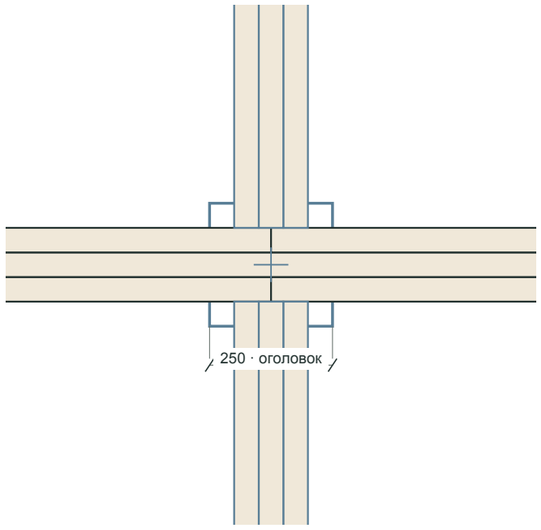
Настил дома +1,155 / веранды +1,148 м · разница 7 мм.

СХЕМА ГЕОМЕТРИИ. Крепёж пакета, смятие, анкеры, влагозащита и фактическая передача усилий через сопряжение не подтверждены.

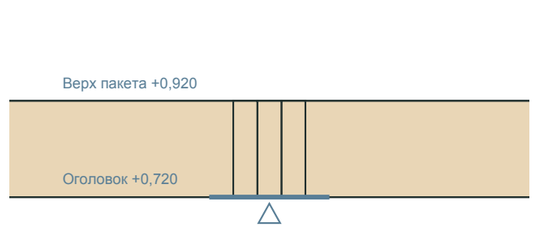
У2 · Поперечная связь на опоре

GJ-P0012 · P0012 · GB003 / GB008

ПЛАН · ФАКТИЧЕСКИЕ ГРАНИ ДОСОК



ПРОЕКЦИЯ ВДОЛЬ ГЛАВНОЙ БАЛКИ



Плоскость оголовка показана по отметке; толщина металла и анкер не назначены.

Доски на узле: FG083, FG084, FG088. Точные IDs / слои / торцы - CSV и раскладка пакетов.

GB003: 3 × 50 × 200 мм

GB008: 3 × 50 × 200 мм

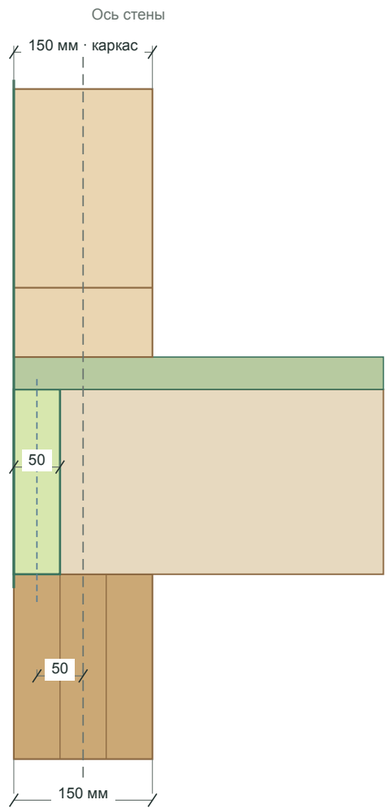
СХЕМА ГЕОМЕТРИИ. Крепёж пакета, смятие, анкеры, влагозащита и фактическая передача усилий через сопряжение не подтверждены.

Платформа, каркас и ростверк · наружные грани

Размеры по фактической геометрии отчёта. Совпадение граней и полоса опирания не подтверждают расчёт соединений.

1 · Над ростверком

Стена 01 · FC-L1-E1



rim 50 × 200 мм
Лага: фрагмент
Настил: +1,155

Опорный верх +0,920

Совпадают наружные грани каркаса, платформы и rim.
Ось rim смещена кнаружи на 50 мм. Надбалочный слой по отметкам: 35 мм.

Выпуск ростверка 0 мм соответствует разнице ширин пакета и каркаса.

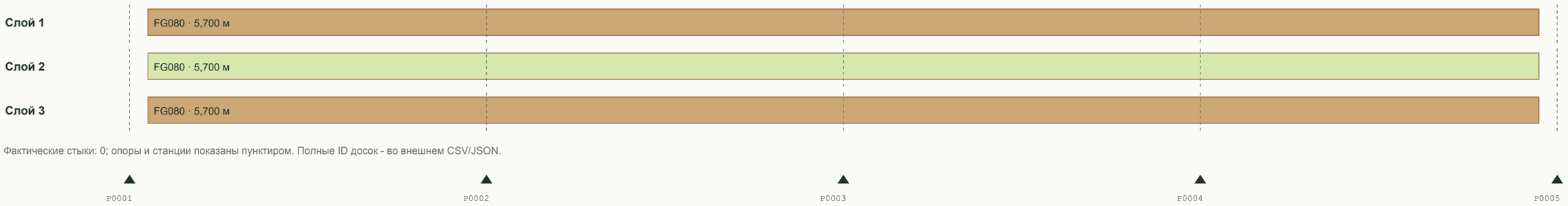
Проверена геометрия граней и полосы опирания. Смятие, поперечный момент, крепёж, угловые контакты и влагозащита не рассчитаны. Наружные слои фасада здесь не показаны.

Смещение rim и выпуск ростверка читаются от указанных осей/граней. Состав настила - по листам ограждений; капельник и мембраны требуют рабочего узла.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

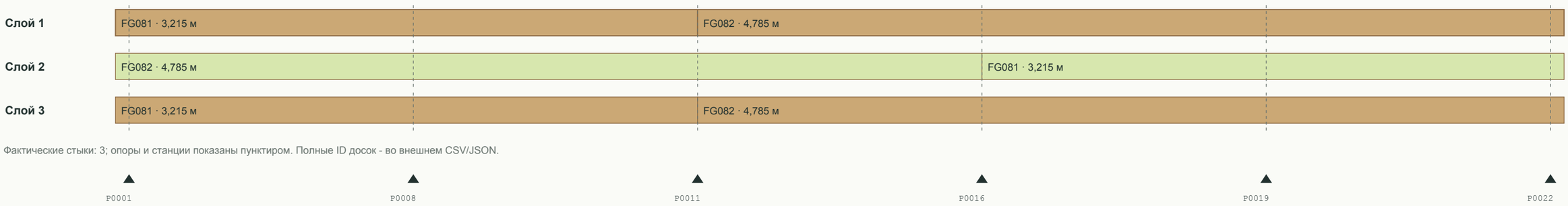
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB001 / 5,850 м / 3 слоя



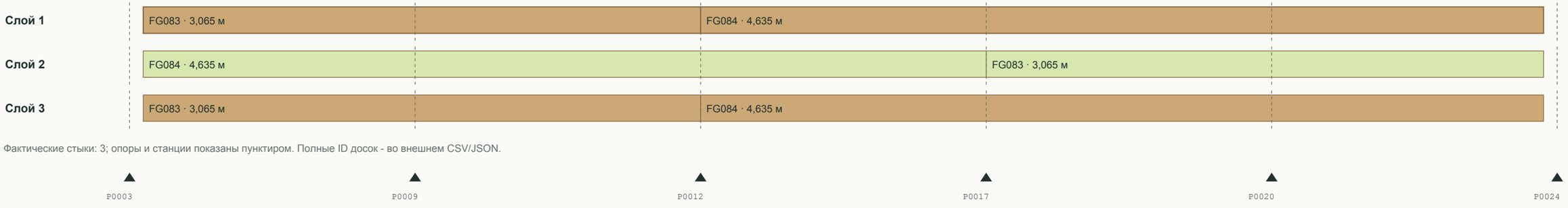
Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB002 / 7,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 3; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB003 / 7,850 м / 3 слоя

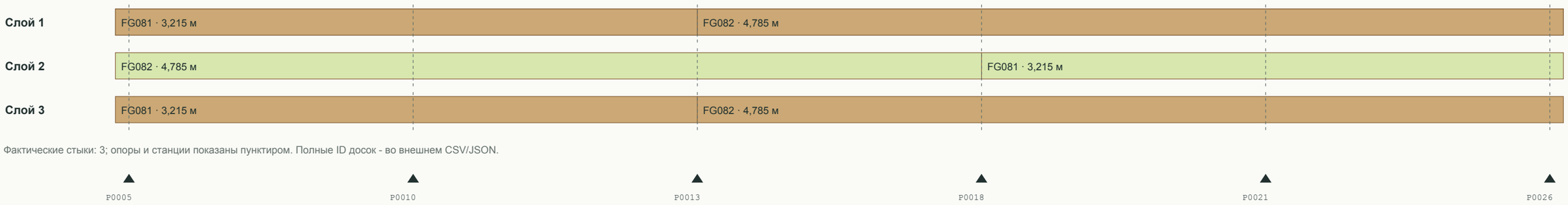


Фактические стыки: 3; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

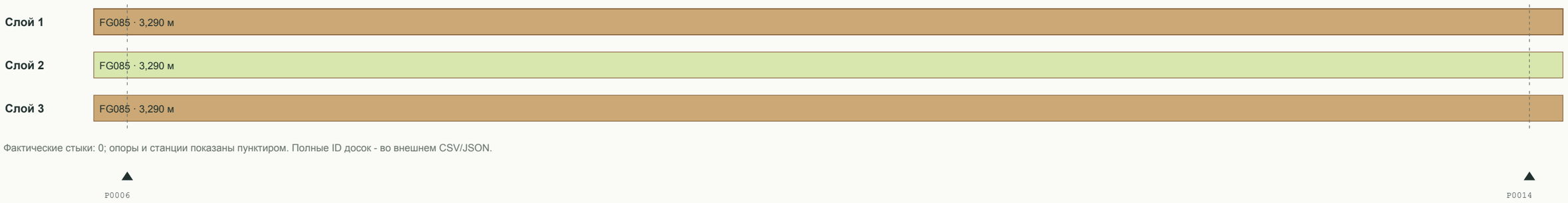
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB004 / 7,850 м / 3 слоя



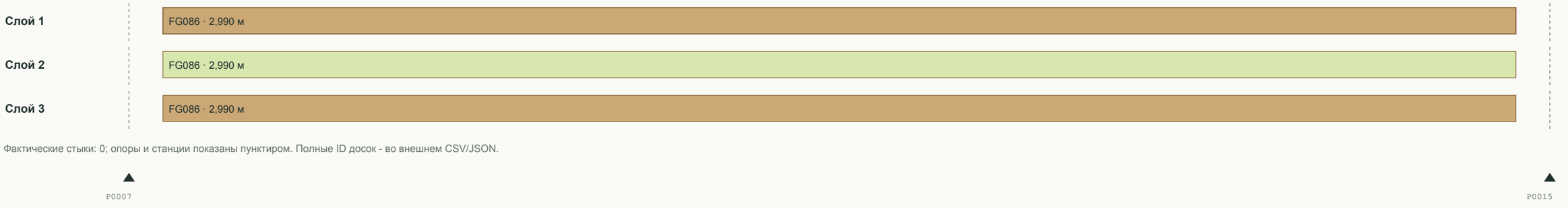
Фактические стыки: 3; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB005 / 3,140 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB006 / 3,140 м / 3 слоя

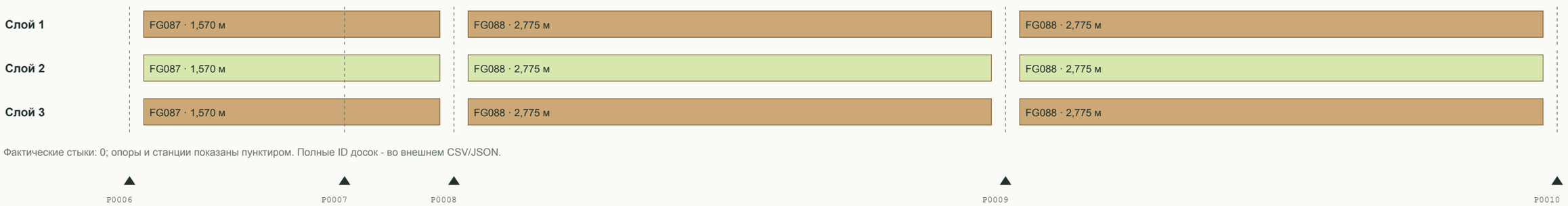


Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

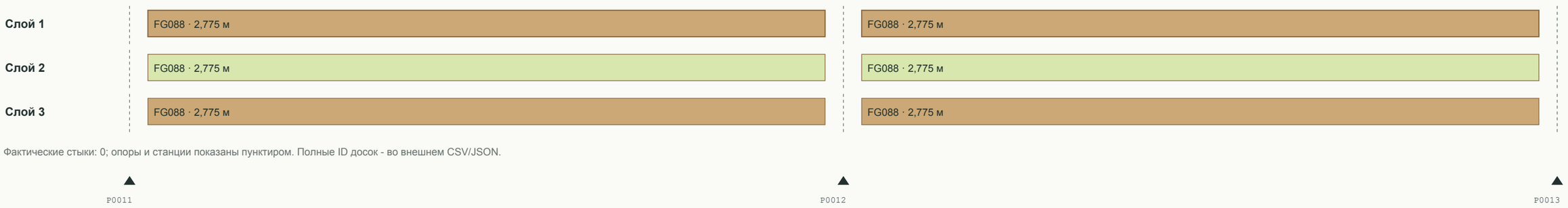
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB007 / 7,570 м / 3 слоя



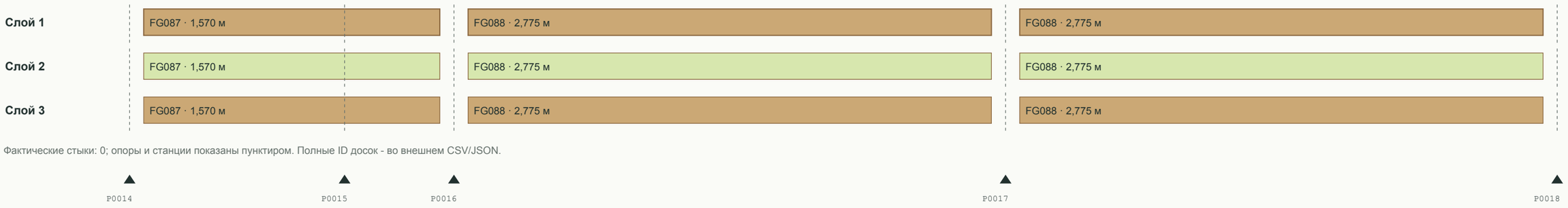
Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB008 / 5,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB009 / 7,570 м / 3 слоя

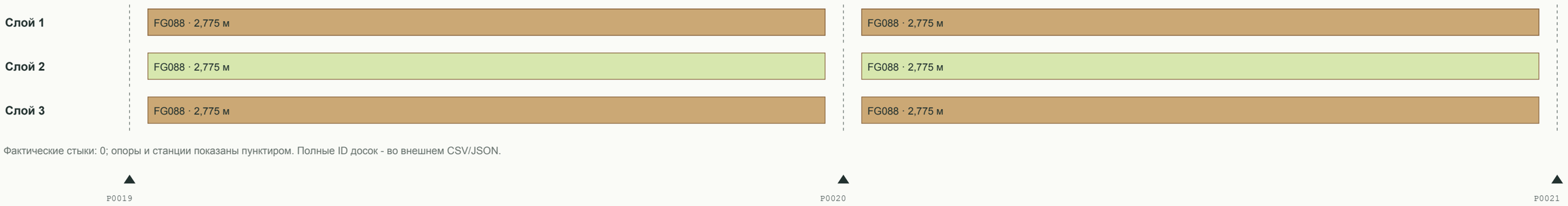


Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

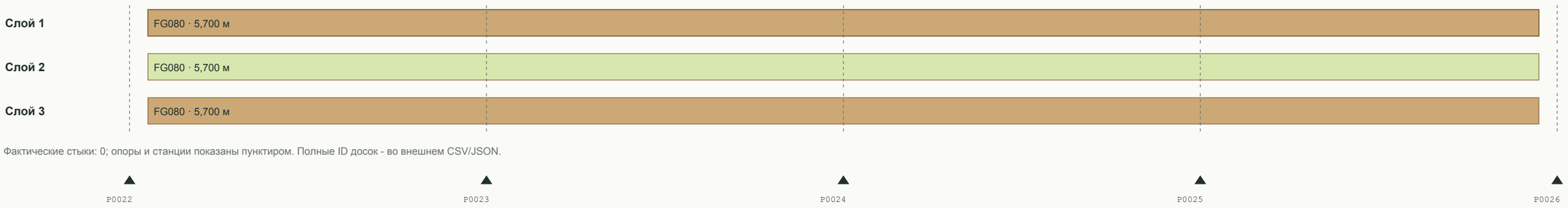
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB010 / 5,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB011 / 5,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · пролёты и частные проверки

Сборка пакета, оголовки, анкеры и грунт отдельно не рассчитаны.

Пролёт	Опоры	L, м	Fd, кН	Fk, кН	σm, МПа	τ, МПа	f / flim, мм	η	Результат
GB001-S001	P0001 / P0002	1,462	5,917	4,952	1,123	0,148	0,215 / 4,875	0,092	Частная проверка выполнена
GB001-S002	P0002 / P0003	1,462	5,883	4,921	1,127	0,148	0,215 / 4,875	0,093	Частная проверка выполнена
GB001-S003	P0003 / P0004	1,462	6,221	5,229	1,162	0,157	0,223 / 4,875	0,098	Частная проверка выполнена
GB001-S004	P0004 / P0005	1,463	6,197	5,207	1,199	0,157	0,230 / 4,875	0,098	Частная проверка выполнена
GB002-S001	P0001 / P0008	1,570	23,735	18,659	4,357	0,766	0,762 / 5,233	0,479	Частная проверка выполнена
GB002-S002	P0008 / P0011	1,570	24,692	19,489	4,385	0,677	0,923 / 5,233	0,423	Частная проверка выполнена
GB002-S003	P0011 / P0016	1,570	15,979	12,940	5,472	0,400	0,923 / 5,233	0,421	Частная проверка выполнена
GB002-S004	P0016 / P0019	1,570	24,361	19,188	4,303	0,670	0,901 / 5,233	0,419	Частная проверка выполнена
GB002-S005	P0019 / P0022	1,570	23,370	18,327	4,316	0,755	0,748 / 5,233	0,472	Частная проверка выполнена
GB003-S001	P0003 / P0009	1,570	3,452	2,711	1,094	0,110	0,180 / 5,233	0,084	Частная проверка выполнена
GB003-S002	P0009 / P0012	1,570	3,412	2,675	1,217	0,099	0,198 / 5,233	0,094	Частная проверка выполнена
GB003-S003	P0012 / P0017	1,570	4,006	3,215	1,511	0,102	0,253 / 5,233	0,116	Частная проверка выполнена
GB003-S004	P0017 / P0020	1,570	5,558	4,626	1,757	0,144	0,337 / 5,233	0,135	Частная проверка выполнена
GB003-S005	P0020 / P0024	1,570	3,960	3,173	1,222	0,123	0,217 / 5,233	0,094	Частная проверка выполнена
GB004-S001	P0005 / P0010	1,570	23,112	18,182	4,267	0,736	0,742 / 5,233	0,460	Частная проверка выполнена
GB004-S002	P0010 / P0013	1,570	23,202	18,225	4,027	0,645	0,848 / 5,233	0,403	Частная проверка выполнена
GB004-S003	P0013 / P0018	1,570	15,294	12,363	5,039	0,392	0,852 / 5,233	0,388	Частная проверка выполнена
GB004-S004	P0018 / P0021	1,570	23,464	18,463	4,069	0,653	0,866 / 5,233	0,408	Частная проверка выполнена
GB004-S005	P0021 / P0026	1,570	22,954	18,039	4,303	0,733	0,752 / 5,233	0,458	Частная проверка выполнена
GB005-S001	P0006 / P0014	3,140	21,326	16,008	5,036	0,302	3,861 / 10,467	0,387	Частная проверка выполнена
GB006-S001	P0007 / P0015	3,140	17,845	13,388	5,032	0,301	3,861 / 10,467	0,387	Частная проверка выполнена
GB007-S001	P0006 / P0007	1,140	9,427	7,098	0,522	0,084	0,053 / 3,800	0,053	Частная проверка выполнена
GB007-S002	P0007 / P0008	0,580	1,511	1,156	0,008	0,002	0,000 / 1,933	0,001	Частная проверка выполнена
GB007-S003	P0008 / P0009	2,925	11,828	9,472	5,262	0,303	3,728 / 9,750	0,405	Частная проверка выполнена
GB007-S004	P0009 / P0010	2,925	9,981	7,792	4,215	0,252	2,936 / 9,750	0,324	Частная проверка выполнена
GB008-S001	P0011 / P0012	2,925	13,366	10,657	6,328	0,338	4,364 / 9,750	0,487	Частная проверка выполнена
GB008-S002	P0012 / P0013	2,925	13,584	10,855	6,114	0,341	4,335 / 9,750	0,470	Частная проверка выполнена
GB009-S001	P0014 / P0015	1,140	9,427	7,098	0,522	0,084	0,053 / 3,800	0,053	Частная проверка выполнена
GB009-S002	P0015 / P0016	0,580	1,541	1,183	0,009	0,003	0,000 / 1,933	0,002	Частная проверка выполнена
GB009-S003	P0016 / P0017	2,925	13,746	11,002	6,597	0,349	4,536 / 9,750	0,507	Частная проверка выполнена

Ростверк · пролёты и частные проверки

Сборка пакета, оголовки, анкеры и грунт отдельно не рассчитаны.

Пролёт	Опоры	L, м	Fd, кН	Fk, кН	σm, МПа	τ, МПа	f / flim, мм	η	Результат
GB009-S004	P0017 / P0018	2,925	12,386	9,766	5,285	0,326	3,680 / 9,750	0,407	Частная проверка выполнена
GB010-S001	P0019 / P0020	2,925	12,115	9,733	5,291	0,303	3,789 / 9,750	0,407	Частная проверка выполнена
GB010-S002	P0020 / P0021	2,925	10,953	8,676	4,481	0,290	3,150 / 9,750	0,345	Частная проверка выполнена
GB011-S001	P0022 / P0023	1,462	6,121	5,137	1,155	0,156	0,222 / 4,875	0,097	Частная проверка выполнена
GB011-S002	P0023 / P0024	1,462	6,221	5,228	1,224	0,158	0,234 / 4,875	0,099	Частная проверка выполнена
GB011-S003	P0024 / P0025	1,462	6,390	5,383	1,239	0,161	0,239 / 4,875	0,100	Частная проверка выполнена
GB011-S004	P0025 / P0026	1,463	6,066	5,088	1,127	0,152	0,216 / 4,875	0,095	Частная проверка выполнена

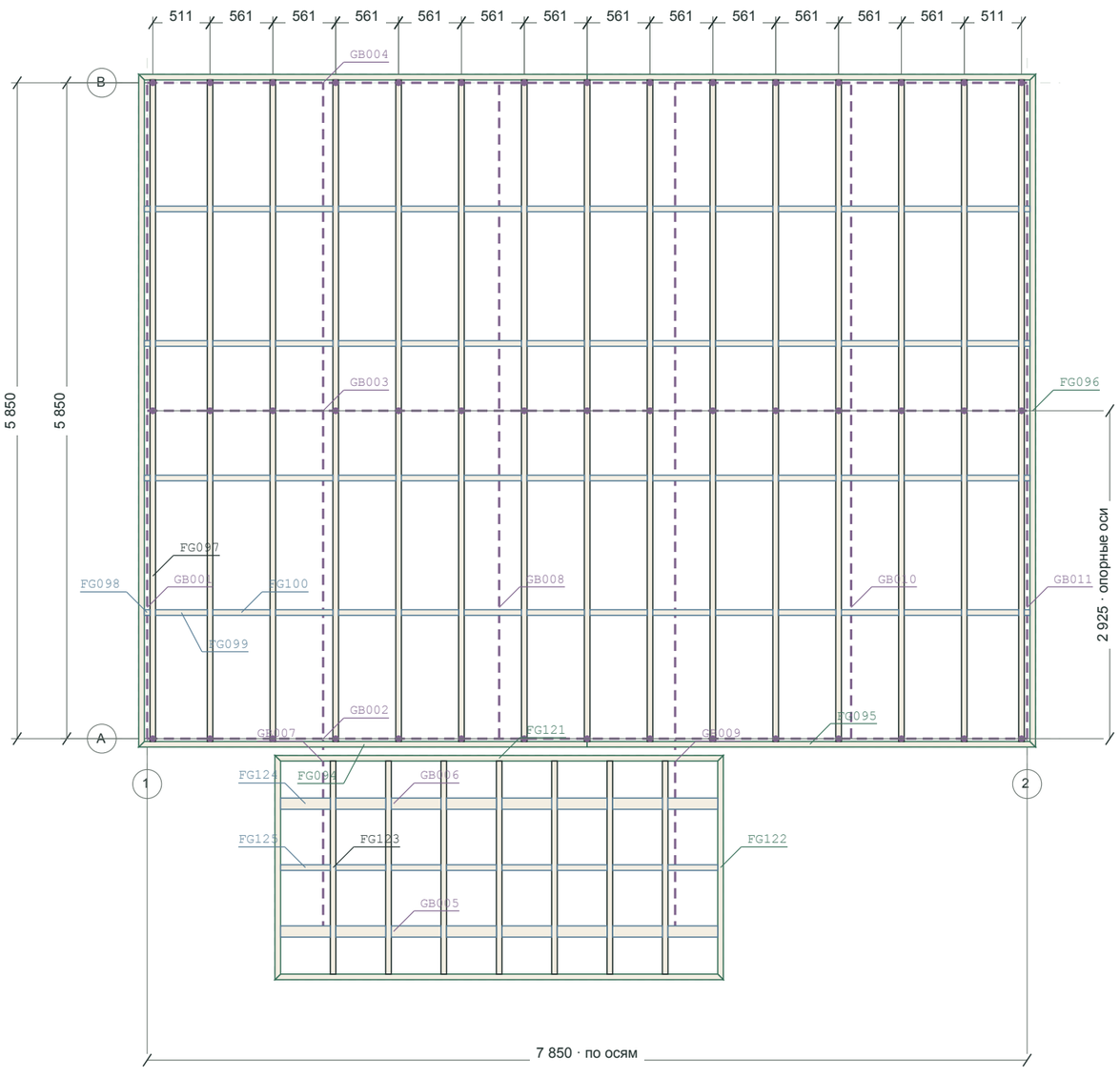
Ведомость свай и реакций

Реакция сваи не является подтверждением её геотехнической несущей способности.

Свая	X, м	Y, м	Fd, кН	Fk, кН	η	Оголовок, мм	Статус модели
P0001	0,075	0,075	18,358	14,523	0,459	250	Частная проверка выполнена
P0002	0,075	1,537	5,916	4,951	0,148	250	Частная проверка выполнена
P0003	0,075	3,000	7,353	6,122	0,184	250	Частная проверка выполнена
P0004	0,075	4,462	6,159	5,172	0,154	250	Частная проверка выполнена
P0005	0,075	5,925	17,867	14,139	0,447	250	Частная проверка выполнена
P0006	1,645	-1,645	16,949	12,737	0,424	250	Частная проверка выполнена
P0007	1,645	-0,505	13,545	10,187	0,339	250	Частная проверка выполнена
P0008	1,645	0,075	25,579	20,384	0,639	250	Частная проверка выполнена
P0009	1,645	3,000	14,364	11,311	0,359	250	Частная проверка выполнена
P0010	1,645	5,925	23,642	18,689	0,591	250	Частная проверка выполнена
P0011	3,215	0,075	28,158	22,363	0,704	250	Частная проверка выполнена
P0012	3,215	3,000	17,540	13,985	0,439	250	Частная проверка выполнена
P0013	3,215	5,925	27,550	21,885	0,689	250	Частная проверка выполнена
P0014	4,785	-1,645	16,949	12,737	0,424	250	Частная проверка выполнена
P0015	4,785	-0,505	13,547	10,190	0,339	250	Частная проверка выполнена
P0016	4,785	0,075	28,197	22,399	0,705	250	Частная проверка выполнена
P0017	4,785	3,000	18,350	14,722	0,459	250	Частная проверка выполнена
P0018	4,785	5,925	26,397	20,837	0,660	250	Частная проверка выполнена
P0019	6,355	0,075	25,209	20,047	0,630	250	Частная проверка выполнена
P0020	6,355	3,000	16,990	13,699	0,425	250	Частная проверка выполнена
P0021	6,355	5,925	23,760	18,797	0,594	250	Частная проверка выполнена
P0022	7,925	0,075	18,182	14,363	0,455	250	Частная проверка выполнена
P0023	7,925	1,537	6,281	5,283	0,157	250	Частная проверка выполнена
P0024	7,925	3,000	7,822	6,548	0,196	250	Частная проверка выполнена
P0025	7,925	4,462	6,077	5,097	0,152	250	Частная проверка выполнена
P0026	7,925	5,925	17,860	14,132	0,446	250	Частная проверка выполнена

Перекрытие этажа 1 · монтажный план лаг

Фактические лаги, обвязка, распорки и опорные линии. Марки FG связывают план с ведомостью и полной картой 6 м.



ДОСКИ ПЛАТФОРМЫ И НАСТИЛА

Марка	b × h	Lзаг, мм	Шт.	V, м³
FG094	50 × 200	4 000	2	0,080
FG095	50 × 200	4 000	2	0,080
FG096	50 × 200	6 000	2	0,119
FG097	50 × 200	2 950	30	0,885
FG098	50 × 200	50	8	0,004
FG099	50 × 200	461	8	0,037
FG100	50 × 200	511	48	0,245
FG121	50 × 200	4 000	2	0,079
FG122	50 × 200	2 000	2	0,039
FG123	50 × 200	1 900	7	0,133
FG124	100 × 200	444	16	0,142
FG125	50 × 200	444	8	0,036

135 физических досок · 1,877 м³

МОНТАЖНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Лаги
- Обвязка по наружному контуру
- Распорки / вкладыши
- Обрамление проёмов
- Нижележащие опорные балки

Лаг дома: 30; опорных линий: 11. Фактический шаг: 560,7 мм. Наибольший пролёт по опорным осям: 2,925 м.

Точки на балках - расчётные опорные станции. Контакт досок, передача через поперечный узел и крепёж подтверждаются отдельно. Распорка не считается вертикальной опорой лаги.

Показаны физические грани каждой доски; FG подписаны один раз на группу и роль. Размеры шага - по фактическим осям лаг, общий габарит - между осями наружных стен. Полная привязка каждой детали, опор и торцов - CSV.

Обрамление второго света и лестницы · опоры и проверки

Пакеты подписаны n × b × h одной доски. Нагрузки и частные проверки - по расчётной оси пакета; все отдельные доски сохранены в раскрое. «-» - значение не передано.

Балка / марки досок	ID проёма	n × b × h, мм	Lрасч. / Lчист., м	Опорные стены / балки	Mmax, кНм	Vmax, кН	δ / δlim, мм	η	Опорная схема / статус

Данные отсутствуют в исходном отчёте.

Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения

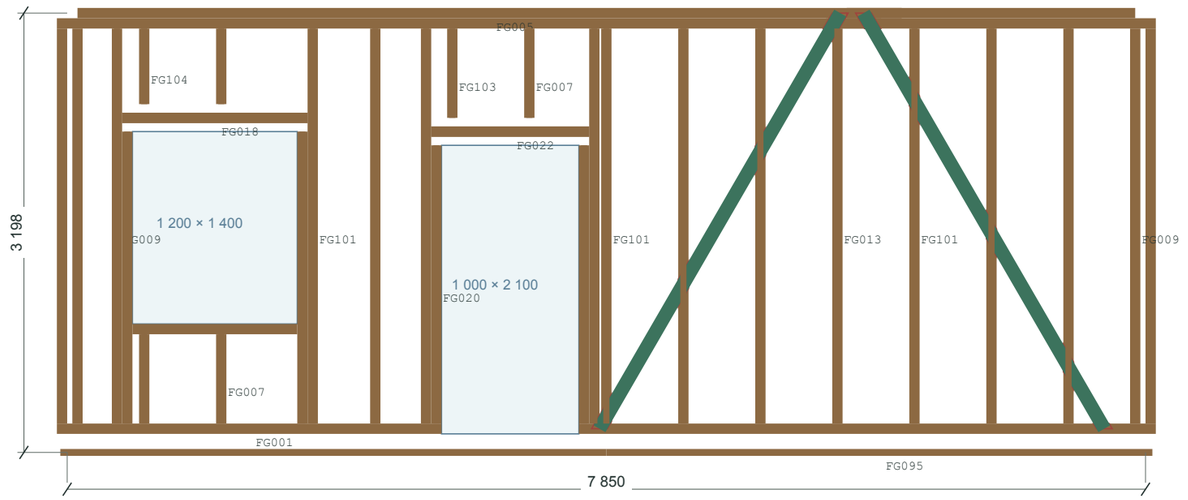
Конструктивные соединения, ползучесть, вибрация, смятие и пространственная работа не подтверждены.

Доска / раздел	Данные модели и границы расчёта
Допущение обрамления 01	Опоры обрамления ищутся по exterior/bearingстенам нижнего этажа; верхняя перегородка и конец шестиметровой заготовки не считаются опорой.
Допущение обрамления 02	Прямоугольный проём имеет две продольные балки по его осям, продлённые до ближайших реальных стен до/после проёма. Поперечные балки обрезаны до внутренних граней продольных: объёмы досок внутри одного обрамления не пересекаются.
Допущение обрамления 03	Частные нагрузки нужны только для проверок элементов, не для повторного добавления в общий вес дома. Фактическая масса добавленных досок учитывается вызывающим кодом один раз.
Допущение обрамления 04	Постоянная нагрузка слоёв в частных проверках умножена на platformNetArea/осевуюnetFloorArea: масса наружной полосы платформы не исчезает. Полезная нагрузка остаётся по осевой площади. Физические торцы продольных балок подведены к внутренним граням смещённой обвязки; аналитические опоры остаются осями нижних стен.
Допущение обрамления 05	Поперечная балка: грузовая глубина=фактический шаг лаг+половина максимального наружного пролёта обрезанных лаг. Это консервативный эквивалент, а не точное распределение каждой доски. Вес лаг оценён по их реальному сечению, шагу и плотности; собственный вес обрамления - по его геометрии.
Допущение обрамления 06	Продольная балка: полная полоса ширинойшаглаг по всей длине плюс реакции неподдержанных стеной поперечных балок. Собственный вес её сечения добавлен один раз. Сплошная нижняя стена под поперечной балкой принимает её нагрузку напрямую; местная работа стены неизвестна.
Допущение обрамления 07	Распределённые составляющие представлены80сосредоточенными силами в серединах равных участков. Реакции и эпюра от принятого наборасил - аналитические; приближение распределённой нагрузки имеет малую квадратурную погрешность.
Допущение обрамления 08	Изгиб, срез и мгновенный прогибL/300 рассчитаны для шарнирных элементов с введённымиE/Fb/Fv. Ползучесть, вибрация, нагрузочные сочетания, пространственная работа и реальные соединения не подтверждены.
Допущение обрамления 09	edgeSection - сечение одной доски, edgePlies - число параллельных досок. Расчётная ширина пакета равна сумме их толщин. Геометрия, масса и раскрой содержат реальные отдельные доски; равномерная передача нагрузки между ними остаётся допущением.
Допущение обрамления 10	Триммеры и поперечные балки оставлены цельными. Длина>6м -fail, а не скрытый межсвайный/межстенный стык. Непрямоугольный контур требует отдельного задания опорной схемы.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 01 · этаж 1 · 7 850 мм



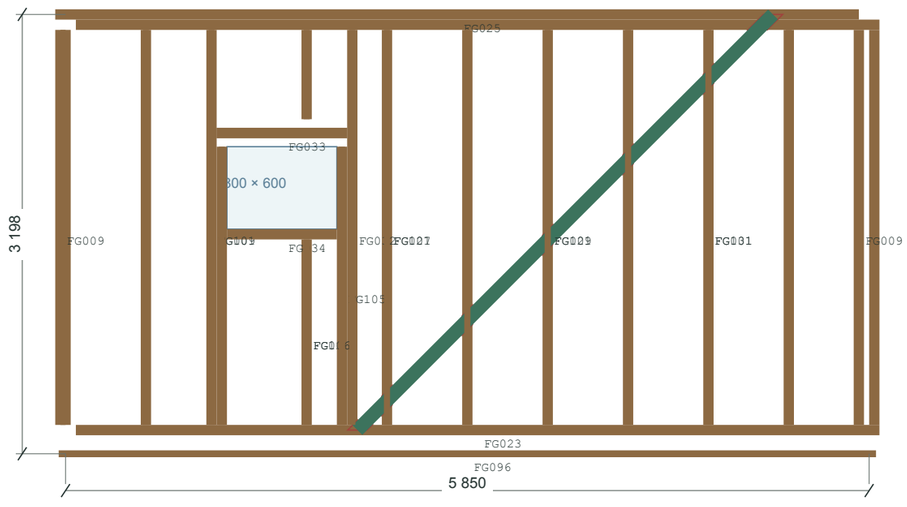
GEN-L1-W1

Низ +1,020 / верх +4,218

75 × 150 · Обвязка · 6 шт.
75 × 150 · cripple · 6 шт.
75 × 150 · Стойка · 8 шт.
75 × 150 · king · 4 шт.
75 × 150 · jack · 4 шт.
75 × 200 · Перемычка · 4 шт.
75 × 150 · Подоконная доска · 1 шт.
75 × 150 · Угол · 4 шт.
25 × 100 · Врезная укосина · 2 шт.

Всего 63 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 02 · этаж 1 · 5 850 мм



GEN-L1-W2

Низ +1,020 / верх +4,218

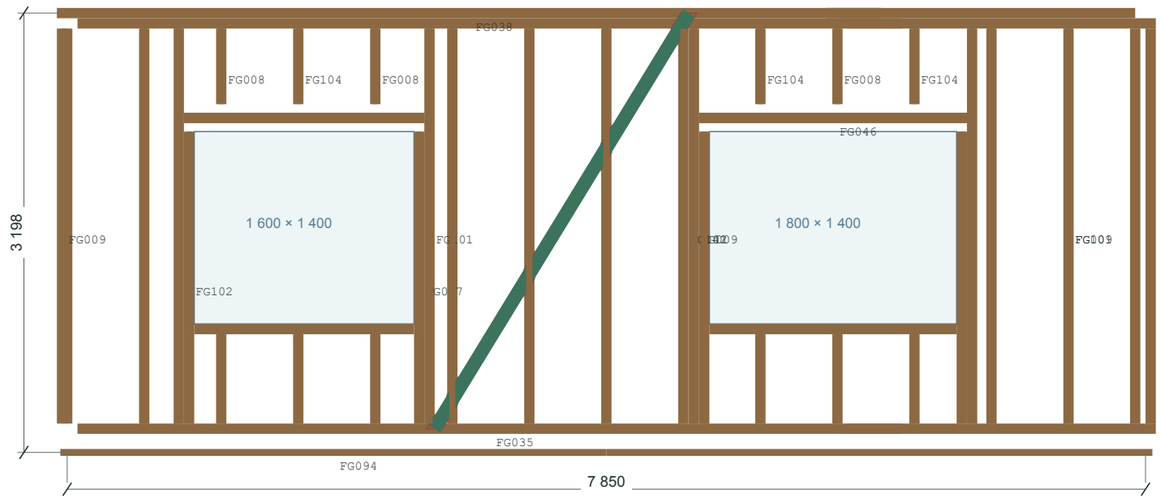
75 × 150 · Обвязка · 3 шт.
75 × 150 · Стойка · 7 шт.
75 × 150 · cripple · 2 шт.
75 × 150 · king · 2 шт.
75 × 150 · jack · 2 шт.
75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
75 × 150 · Подоконная доска · 1 шт.
75 × 150 · Угол · 4 шт.
25 × 100 · Врезная укосина · 1 шт.

Всего 38 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 03 · этаж 1 · 7 850 мм



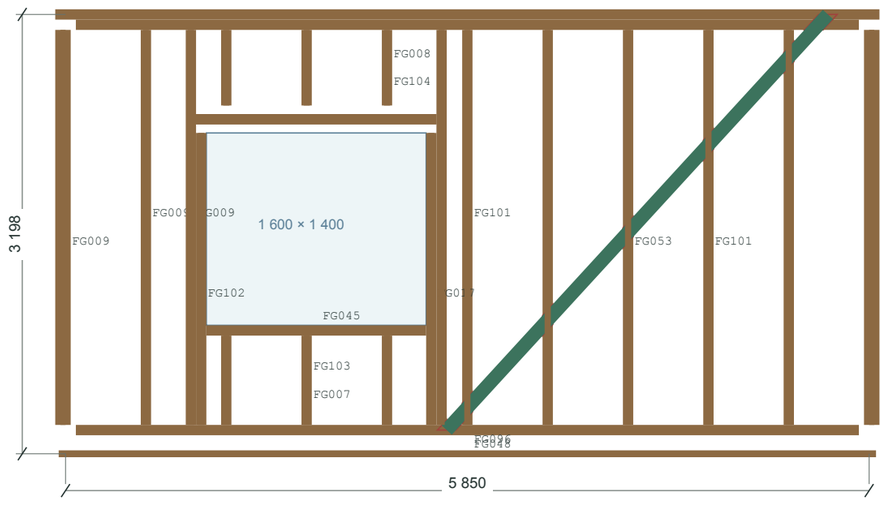
GEN-L1-W3

Низ +1,020 / верх +4,218

75 × 150 · Обвязка · 6 шт.
75 × 150 · Стойка · 7 шт.
75 × 150 · cripple · 12 шт.
75 × 150 · king · 4 шт.
75 × 150 · jack · 4 шт.
75 × 200 · Перемычка · 4 шт.
75 × 150 · Подоконная доска · 2 шт.
75 × 150 · Угол · 4 шт.
25 × 100 · Врезная укосина · 1 шт.

Всего 73 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 04 · этаж 1 · 5 850 мм



GEN-L1-W4

Низ +1,020 / верх +4,218

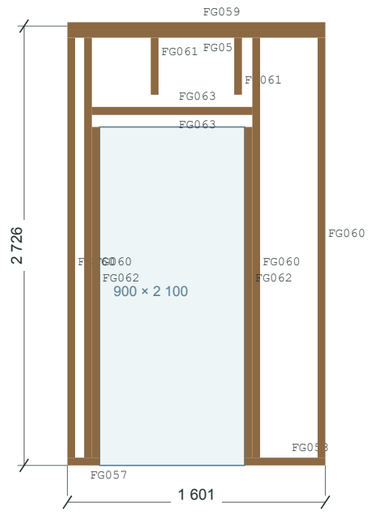
75 × 150 · Обвязка · 3 шт.
75 × 150 · Стойка · 6 шт.
75 × 150 · cripple · 6 шт.
75 × 150 · king · 2 шт.
75 × 150 · jack · 2 шт.
75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
75 × 150 · Подоконная доска · 1 шт.
75 × 150 · Угол · 4 шт.
25 × 100 · Врезная укосина · 1 шт.

Всего 44 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 05 · этаж 1 · 1 601 мм



P-ENTRY-LEFT

Низ +1,155 / верх +3,881

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 2 шт.

48 × 98 · cripple · 2 шт.

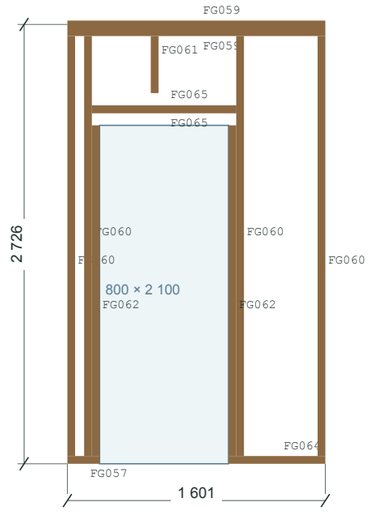
48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 14 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 06 · этаж 1 · 1 601 мм



P-TECH-LEFT

Низ +1,155 / верх +3,881

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 2 шт.

48 × 98 · cripple · 1 шт.

48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

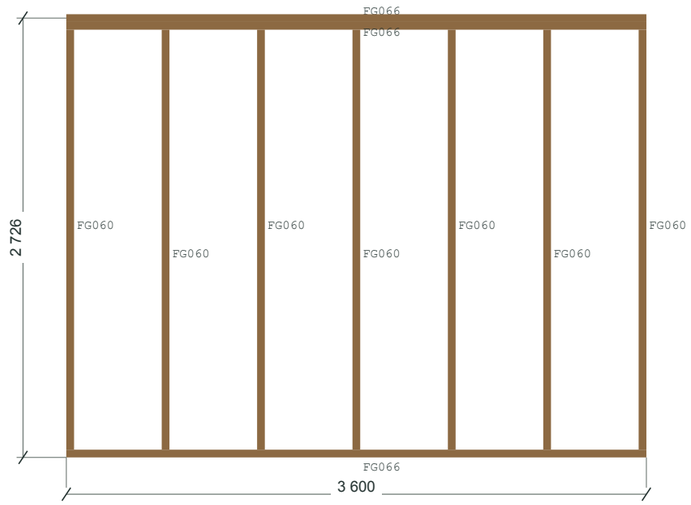
48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 13 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 07 · этаж 1 · 3 600 мм



P-KITCHEN-BACK

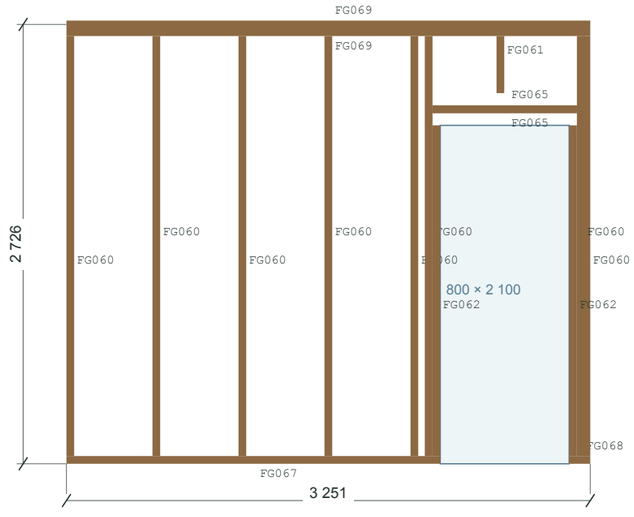
Низ +1,155 / верх +3,881

48 × 98 · Обвязка · 3 шт.

48 × 98 · Стойка · 7 шт.

Всего 10 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 08 · этаж 1 · 3 251 мм



P-BATH-LEFT

Низ +1,155 / верх +3,881

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 6 шт.

48 × 98 · cripple · 1 шт.

48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

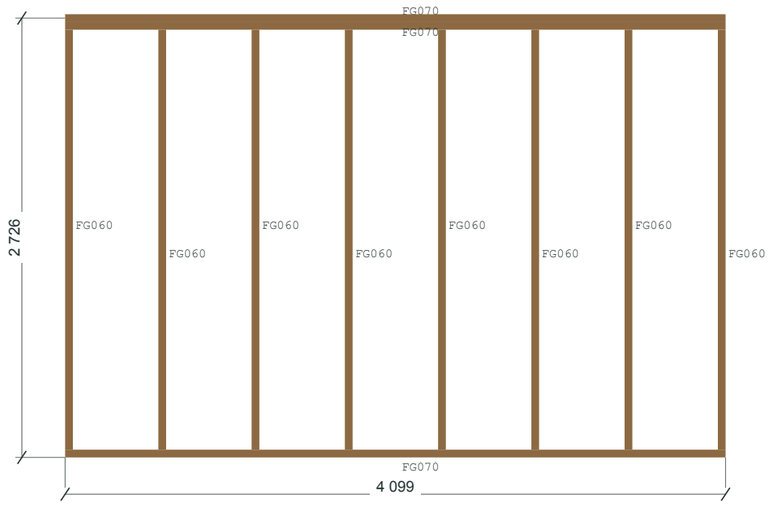
48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 17 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 09 · этаж 1 · 4 099 мм



P-BED-FRONT

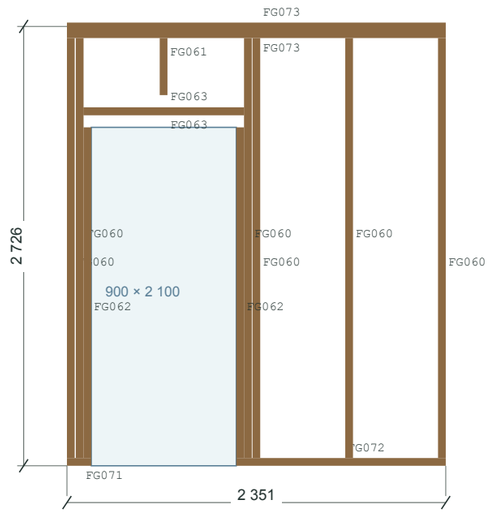
Низ +1,155 / верх +3,881

48 × 98 · Обвязка · 3 шт.

48 × 98 · Стойка · 8 шт.

Всего 11 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 10 · этаж 1 · 2 351 мм



P-BED-LEFT

Низ +1,155 / верх +3,881

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 4 шт.

48 × 98 · cripple · 1 шт.

48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 15 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

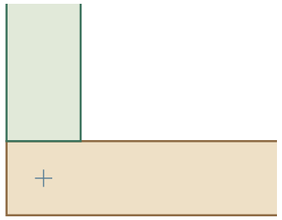
Углы стен · фактические слои обвязки

Планы физических досок: нижняя обвязка, два верхних слоя. Фрагменты по месту; марки FG связывают детали с раскроем и CSV.

Угол 1 · этаж 1 · Стена 01 / Стена 04 · 75 × 150 мм

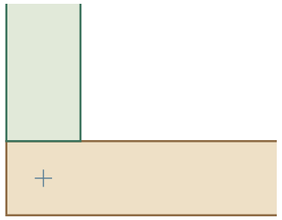
j_0.075_0.075 · оси X=0,075 / Y=0,075 м

НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА



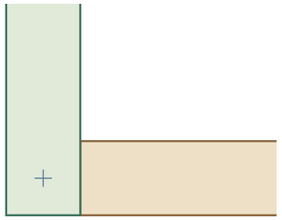
FG001 / FG048 · низ +1,155 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 1



FG003 / FG049 · низ +4,105 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 2



FG005 / FG050 · низ +4,180 м

ДОСКИ И ТОРЦЫ ПО МОДЕЛИ

Слой / FG	Стена / торец	Стык / Δ, мм	Lзаг, мм
Низ / FG001	Стена 01 / A	Проходная / -75,0	2 800
Низ / FG048	Стена 04 / B	Встык / 75,0	5 700
Верх 1 / FG003	Стена 01 / A	Проходная / -75,0	6 000
Верх 1 / FG049	Стена 04 / B	Встык / 75,0	5 700
Верх 2 / FG005	Стена 01 / A	Встык / 75,0	6 000
Верх 2 / FG050	Стена 04 / B	Проходная / -75,0	6 000

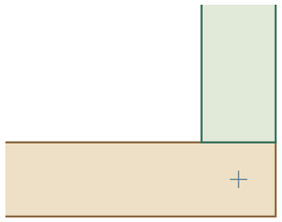
Δ - смещение торца относительно конца оси стены: «−» выпуск, «+» отступ. Цвет соответствует стене. Размеры сечений и торцы - в ведомости FG.

Фрагменты планов обрезаны границами окон показа; это не дополнительные распилы досок.

Угол 2 · этаж 1 · Стена 01 / Стена 02 · 75 × 150 мм

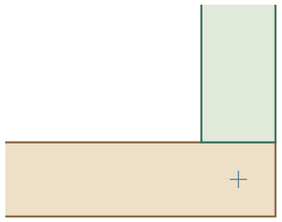
j_7.925_0.075 · оси X=7,925 / Y=0,075 м

НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА



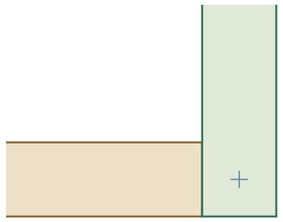
FG002 / FG023 · низ +1,155 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 1



FG004 / FG024 · низ +4,105 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 2



FG006 / FG025 · низ +4,180 м

ДОСКИ И ТОРЦЫ ПО МОДЕЛИ

Слой / FG	Стена / торец	Стык / Δ, мм	Lзаг, мм
Низ / FG002	Стена 01 / B	Проходная / -75,0	4 200
Низ / FG023	Стена 02 / A	Встык / 75,0	5 850
Верх 1 / FG004	Стена 01 / B	Проходная / -75,0	2 400
Верх 1 / FG024	Стена 02 / A	Встык / 75,0	5 850
Верх 2 / FG006	Стена 01 / B	Встык / 75,0	2 100
Верх 2 / FG025	Стена 02 / A	Проходная / -75,0	5 850

Δ - смещение торца относительно конца оси стены: «−» выпуск, «+» отступ. Цвет соответствует стене. Размеры сечений и торцы - в ведомости FG.

Фрагменты планов обрезаны границами окон показа; это не дополнительные распилы досок.

Геометрия слоёв воспроизведена из физических досок отчёта. Перекрытие стыков не подтверждает крепёж, пространственную работу, непрерывность плёнок и герметичность узла.

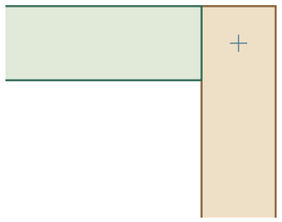
Углы стен · фактические слои обвязки

Планы физических досок: нижняя обвязка, два верхних слоя. Фрагменты по месту; марки FG связывают детали с раскроем и CSV.

Угол 3 · этаж 1 · Стена 02 / Стена 03 · 75 × 150 мм

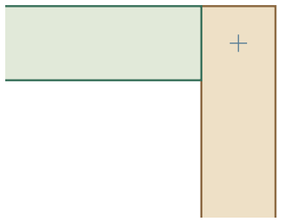
j_7.925_5.925 · оси X=7,925 / Y=5,925 м

НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА



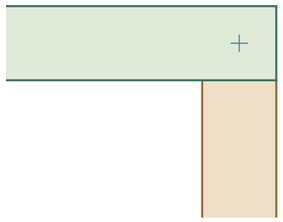
FG023 / FG035 · низ +1,155 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 1



FG024 / FG037 · низ +4,105 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 2



FG025 / FG038 · низ +4,180 м

ДОСКИ И ТОРЦЫ ПО МОДЕЛИ

Слой / FG	Стена / торец	Стык / Δ, мм	Lзаг, мм
Низ / FG023	Стена 02 / B	Проходная / -75,0	5 850
Низ / FG035	Стена 03 / A	Встык / 75,0	6 000
Верх 1 / FG024	Стена 02 / B	Проходная / -75,0	5 850
Верх 1 / FG037	Стена 03 / A	Встык / 75,0	6 000
Верх 2 / FG025	Стена 02 / B	Встык / 75,0	5 850
Верх 2 / FG038	Стена 03 / A	Проходная / -75,0	6 000

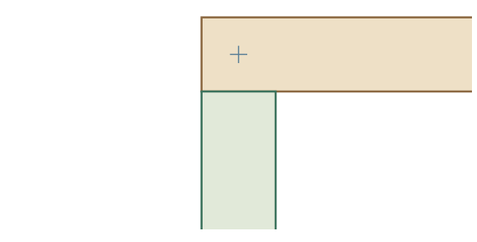
Δ - смещение торца относительно конца оси стены: «−» выпуск, «+» отступ. Цвет соответствует стене. Размеры сечений и торцы - в ведомости FG.

Фрагменты планов обрезаны границами окон показа; это не дополнительные распилы досок.

Угол 4 · этаж 1 · Стена 03 / Стена 04 · 75 × 150 мм

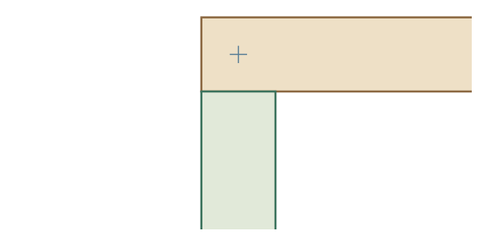
j_0.075_5.925 · оси X=0,075 / Y=5,925 м

НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА



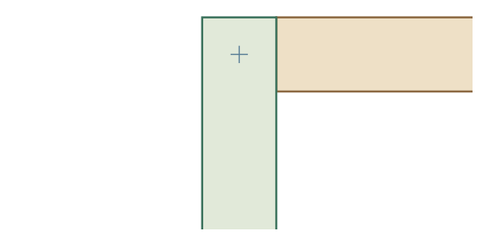
FG036 / FG048 · низ +1,155 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 1



FG036 / FG049 · низ +4,105 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 2



FG036 / FG050 · низ +4,180 м

ДОСКИ И ТОРЦЫ ПО МОДЕЛИ

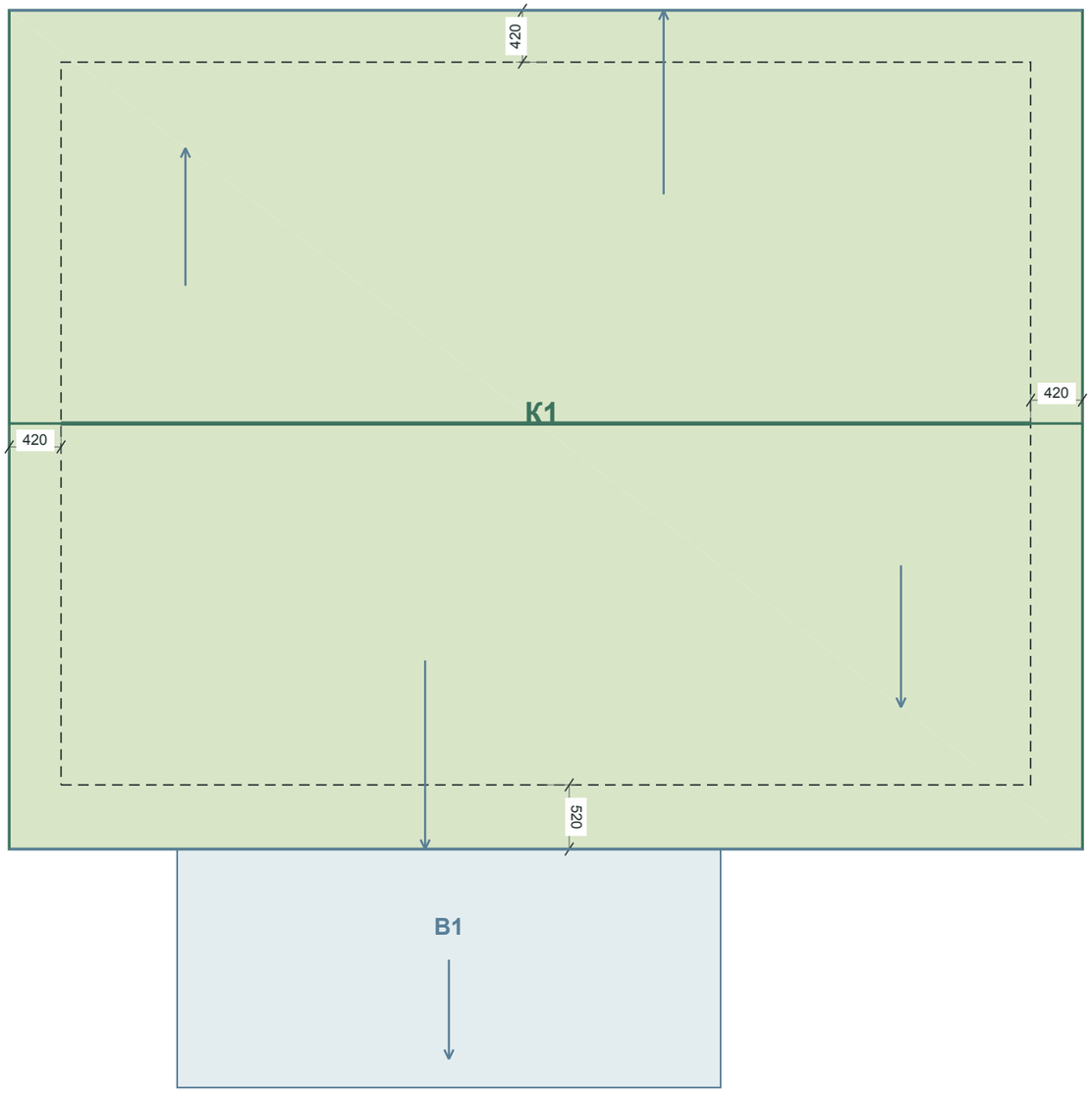
Слой / FG	Стена / торец	Стык / Δ, мм	Lзаг, мм
Низ / FG036	Стена 03 / B	Проходная / -75,0	2 250
Низ / FG048	Стена 04 / A	Встык / 75,0	5 700
Верх 1 / FG036	Стена 03 / B	Проходная / -75,0	2 250
Верх 1 / FG049	Стена 04 / A	Встык / 75,0	5 700
Верх 2 / FG036	Стена 03 / B	Встык / 75,0	2 250
Верх 2 / FG050	Стена 04 / A	Проходная / -75,0	6 000

Δ - смещение торца относительно конца оси стены: «−» выпуск, «+» отступ. Цвет соответствует стене. Размеры сечений и торцы - в ведомости FG.

Фрагменты планов обрезаны границами окон показа; это не дополнительные распилы досок.

Геометрия слоёв воспроизведена из физических досок отчёта. Перекрытие стыков не подтверждает крепёж, пространственную работу, непрерывность плёнок и герметичность узла.

Кровля · план зон и сток



ЗОНЫ КРОВЛИ

К1 · Кровля 1

gable / tiedRafters
Уклоны 25,0° / 25,0°
Направление конька 0,0°
Поверхность 65,10 м²

Свесы ОТ ОСЕЙ ОПОРНОГО КОНТУРА
Низ / верх / начало / конец: 520 / 420 / 420 / 420 мм по горизонтали.

ОТ ГОТОВОГО ФАСАДА

Передний / задний / боковые: 400 / 300 / 300 мм.
Фасад выступает за каркас на 45 мм. Обе привязки приведены из проекта.

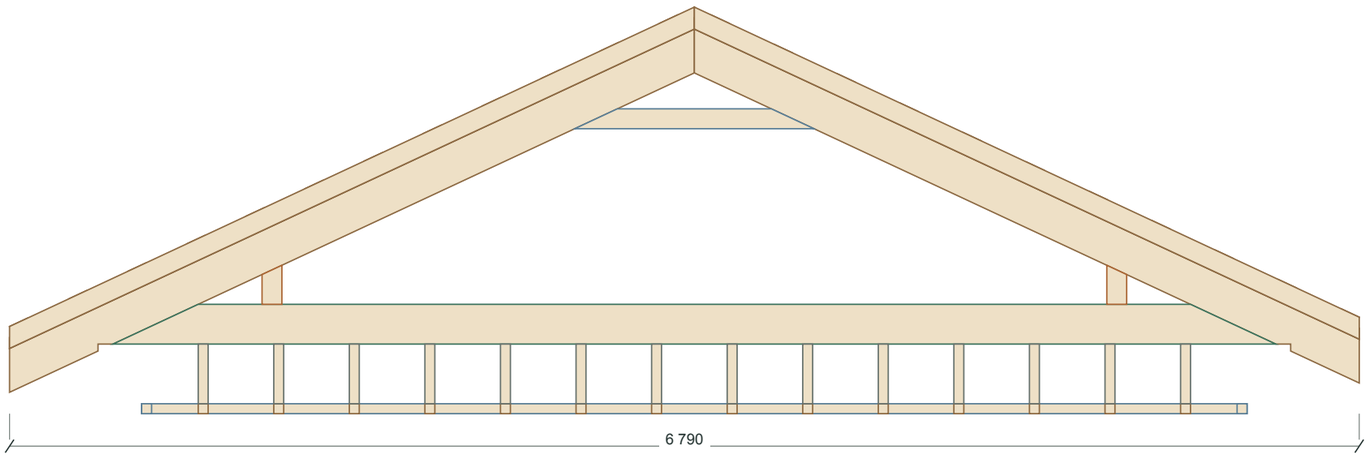
В1 · Крытая веранда у входа · 4 × 2м
Кровля пристройки; основание и опоры - на общем монтажном плане.

Пунктир - оси опорного контура; зелёный - покрытие дома; голубой - кровля веранды. Стрелки - сток; оранжевый - ендовы; красный - примыкания. Размерные линии свесов: от опорных осей, по горизонтали.

Кровля · несущие схемы и разрезы

Показана геометрия фактических элементов. Опорные узлы и крепёж не подтверждены.

Кровля 1 · gable · Стропила с затяжкой · 2D-рама



Задано / принято: 75x200 / 75x200

Непрерывные стропила EA/EI, нижняя затяжка, верхний ригель и внутренние стойки. Геометрия и соединения проверяются отдельно.

Низ затяжки: +4,255 м

Базовая отметка потолка: +3,955 м

Верх утепления потолка: +4,155 м

Низ отделки потолка: +3,8925 м

Макс. использование η: 0,6092

N / V / M и прогибы: следующие расчётные листы.

Стропило / верхний пояс: 75 × 200 мм · 18 шт. в зоне

Нижняя затяжка: 50 × 200 мм · 9 шт. в зоне

Верхний ригель: 50 × 100 мм · 9 шт. в зоне

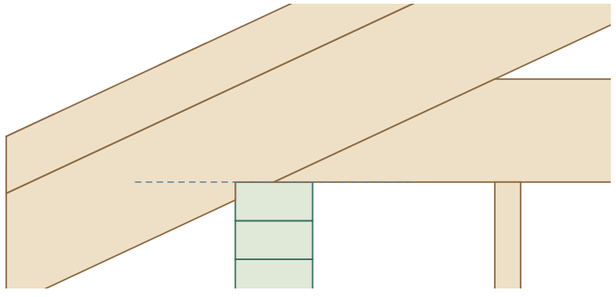
Внутренний подкос: 50 × 100 мм · 18 шт. в зоне

Подвес потолка: 50 × 50 мм · 98 шт. в зоне

Пристенная опора потолка: 50 × 50 мм · 6 шт. в зоне

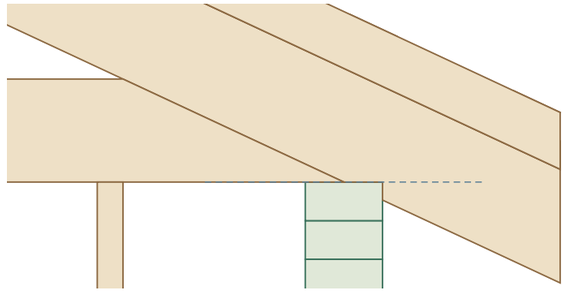
Брусок потолка: 50 × 50 мм · 28 шт. в зоне

ПОСАДКА · КАРНИЗ 1



Опорная отметка +4,255 м · фактические тела

ПОСАДКА · КАРНИЗ 2



Опорная отметка +4,255 м · фактические тела

Проекция физических досок; совпадающие тела рам показаны один раз. Чистовые профили и скосы - по данным модели. Опорные узлы не рассчитаны.

Кровля · рамный расчёт 2D · усилия и прогибы

Кровля 1. Усилия - расчётная нагрузка; вертикальный прогиб - эксплуатационная. Огибающие N/V/M не обязательно одновременны. Заготовки - по FG / раскрою.

Участок / назначение	Сечение, мм	L оси, м	|N|max, кН	|V|max, кН	|M|max, кНм	δверт / δlim, мм	η	Статус
RAFTER-LOW Стропило / верхний пояс FG074	75 × 200	3,801	14,883	8,203	1,5374	1,921 / 19,500	0,6092	Частная проверка выполнена
RAFTER-HIGH Стропило / верхний пояс FG075	75 × 200	3,691	14,844	8,166	1,5788	1,984 / 19,500	0,6065	Частная проверка выполнена
LOWER-TIE Нижняя затяжка FG076	50 × 200	5,894	12,255	0,597	0,6110	4,518 / 19,500	0,2942	Частная проверка выполнена
KNEE-LOW Внутренний подкос FG077	50 × 100	0,383	0,758	0,000	0,0000	1,670 / 19,500	0,0856	Частная проверка выполнена
KNEE-HIGH Внутренний подкос FG078	50 × 100	0,383	0,685	0,000	0,0000	1,728 / 19,500	0,0886	Частная проверка выполнена
UPPER-COLLAR Верхний ригель FG079 + локальный изгиб от своего веса	50 × 100	1,463	12,683	0,012	0,0036	1,366 / 19,500	0,3566	Частная проверка выполнена

Кровля · рамный расчёт 2D · модель и жёсткости

Кровля 1. Жёсткости и освобождения воспроизведены из расчёта; жёсткость реального крепёжного узла ими не подтверждается.

Параметр / группа участков	Данные расчётной модели
Зона / статус расчёта	roof-level-1-1 / unverified
Узлы / элементы	13 / 16
Пролёт / шаг / предел прогиба	L, м: 5,8500; Шаг рам, м: 1,0511; Грузовая ширина потолка, м: 0,9719; Знаменатель L /: 300,0000
Постоянные и снег, кН/м²	Кровля: 0,3765; Потолок: 0,2184; Снег: 1,5000; μ: 1,0000
Коэффициенты нагрузки	γG: 1,1000; γQ: 1,4000
Участки R-LOW-1, R-LOW-2, R-LOW-3, R-LOW-4, R-HIGH-1, R-HIGH-2, R-HIGH-3, R-HIGH-4	b × h = 75 × 200 мм; E = 10 000,0 МПа; EA = 150 000,000 кН; EI = 500,0000 кН·м². Поворот A: не освобождён; B: не освобождён; тип элемента: frame.
Участки R-LOW-5, R-HIGH-5	b × h = 75 × 200 мм; E = 10 000,0 МПа; EA = 150 000,000 кН; EI = 500,0000 кН·м². Поворот A: не освобождён; B: освобождён; тип элемента: frame.
Участки T-1	b × h = 50 × 200 мм; E = 10 000,0 МПа; EA = 100 000,000 кН; EI = 333,3333 кН·м². Поворот A: освобождён; B: не освобождён; тип элемента: frame.
Участки T-2	b × h = 50 × 200 мм; E = 10 000,0 МПа; EA = 100 000,000 кН; EI = 333,3333 кН·м². Поворот A: не освобождён; B: не освобождён; тип элемента: frame.
Участки T-3	b × h = 50 × 200 мм; E = 10 000,0 МПа; EA = 100 000,000 кН; EI = 333,3333 кН·м². Поворот A: не освобождён; B: освобождён; тип элемента: frame.
Участки KNEE-LOW, KNEE-HIGH, UPPER-COLLAR	b × h = 50 × 100 мм; E = 10 000,0 МПа; EA = 50 000,000 кН; EI = 41,6667 кН·м². Поворот A: не освобождён; B: не освобождён; тип элемента: truss. Осевой элемент: изгибная жёсткость сечения в работе элемента не участвует.
Опора BEARING-LOW	ux: закреплён; uy: закреплён; rz: не задано.
Опора BEARING-HIGH	ux: не задано; uy: закреплён; rz: не задано.
Расчётная нагрузка · реакции и равновесие	Матрица решена. BEARING-LOW: Rx = -0,0000 кН; Ry = 10,3863 кН; Mz = 0,0000 кНм. BEARING-HIGH: Rx = 0,0000 кН; Ry = 10,0691 кН; Mz = 0,0000 кНм. Невязка: ΣFx = -0,0000000 кН; ΣFy = 0,0000000 кН; ΣM = 0,0000000 кНм.
Эксплуатационная нагрузка · реакции и равновесие	Матрица решена. BEARING-LOW: Rx = 0,0000 кН; Ry = 7,9576 кН; Mz = 0,0000 кНм. BEARING-HIGH: Rx = 0,0000 кН; Ry = 7,7185 кН; Mz = 0,0000 кНм. Невязка: ΣFx = 0,0000000 кН; ΣFy = -0,0000000 кН; ΣM = -0,0000000 кНм.
Локальный скрининг UPPER-COLLAR	N получено из осевого элемента общей рамы. В M/V и прогиб добавлена отдельная балочная проверка на собственный вес по флагу localOwnWeightBending. Изгибная жёсткость ригеля в общей раме не учитывается.
Допущение схемы 1	Стропильная рама с нижней затяжкой, верхним ригелем и двумя внутренними вертикальными стойками. Малые упругие перемещения, EA/EI непрерывных стропил и затяжки; настоящая равномерная вертикальная нагрузка на балочные элементы.
Допущение схемы 2	Ригель не заменяет нижнюю затяжку против распора. Коньковый и концевые узлы затяжки шарнирные; внутренние стойки/ригель осевые. Податливость и прочность соединений не подобраны.
Допущение схемы 3	Наружная половина толщины стены образует реальную горизонтальную площадку birdsmouth. Затяжка/ригель/стойки обрезаны до граней стропил, масса нетто учитывается один раз. Опорный запил, местные ослабления и крепёж требуют отдельной проверки.
Допущение схемы 4	Собственный нетто-вес каждого физического элемента равномерно разложен по его аналитической оси с поправочной парой по истинному центру массы. Это не точная модель напряжений в геометрии запила.
Допущение схемы 5	Теоретические оси поясов пересекаются в идеальном узле; уравнения не моделируют конечную площадь накладок. Верхний пояс75×200, затяжка50×200мм: смещение теоретического узла от физического конца скошенной затяжки22.2мм. Перенос усилия, эксцентриситет и ослабленный конец не подтверждены.
Допущение схемы 6	Предел прогиба принят пользователем; ползучесть, пространственная устойчивость и все нормативные сочетания не подтверждены.

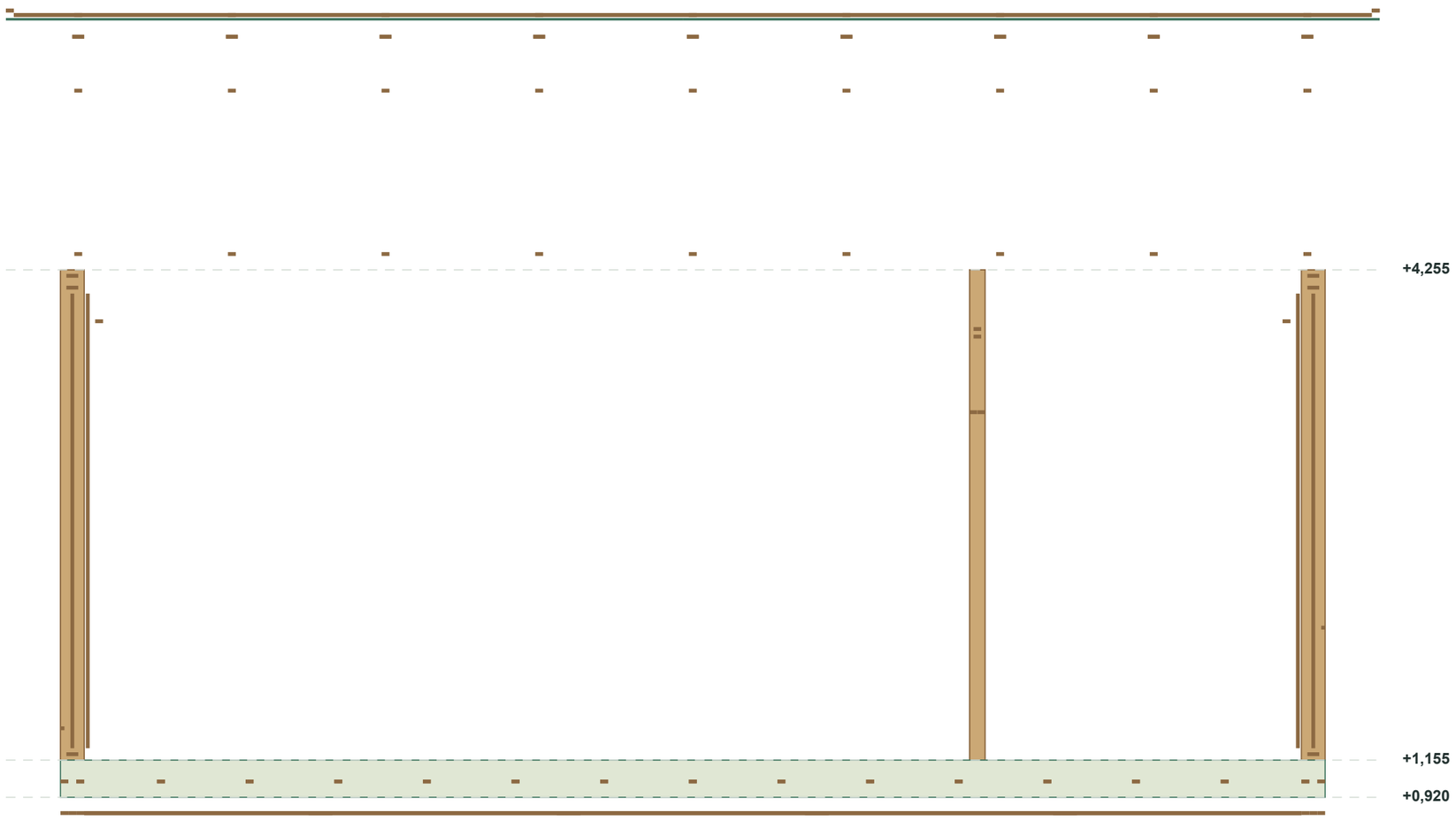
Кровля · рамный расчёт 2D · модель и жёсткости

Кровля 1. Жёсткости и освобождения воспроизведены из расчёта; жёсткость реального крепёжного узла ими не подтверждается.

Параметр / группа участков	Данные расчётной модели
Допущения численного решателя	• Линейные элементы Эйлера-Бернулли при малых перемещениях. Сдвиговые деформации, P-Δ, потеря устойчивости, податливость соединений и работа из плоскости не моделируются. • Узлы без освобождения поворота разделяют один поворот внутри непрерывной доски; это не доказывает жёсткость гвоздевого соединения. • Концевые освобождения моментов учтены статической конденсацией с согласованными распределёнными нагрузками; локальные повороты и усилия восстановлены. • maxDeflection - абсолютное вертикальное перемещение в метрах; maxTransverseDeflection - поперечное перемещение относительно хорды концов элемента.
Граница подтверждения	2D-модель по номинальным b × h. Податливость узлов, ослабление жёсткости запилами, крепёж, смятие и внеплоскостная устойчивость не подтверждены.

Разрез здания

Пересечение стен, платформы и кровли фактической модели.



Разрез при Y = 3,000 м

Показаны пересечения стен, платформ и кровли фактической модели. Сечения стен берутся по текущему высотному профилю.

Зелёная полоса - габарит платформы, не сплошной материал.

Отметки относятся к единому нулю цифровой модели.

Типовые узлы · геометрия сборки

ГЕОМЕТРИЯ. Крепёж, анкеры, опирание и совместная работа отдельно не рассчитаны.

01 · Оголовок → пакет → платформа → стена

Размерный узел наружных граней · лист 21

Пакет ростверка	**150 мм**
Глубина наружного каркаса	**150 мм**
Толщина rim	**50 мм**
Смещение оси rim	**50 мм**
Наружный выпуск пакета	**0 мм**

Два опирания: ростверк первого этажа и огибающая каркаса нижней стены второго этажа. Геометрия не подтверждает рабочие узлы.

Геометрическая схема слоёв. Крепёж, контактные напряжения и совместная работа пакета не рассчитаны.

02 · Наращивание досок из модели

Схема: вполдерева L=400 мм



Стык: M1rnxpj9-J1

Показана форма переданного соединения, без схемы крепежа. Нахлёст включается в заготовку только по данным движка.

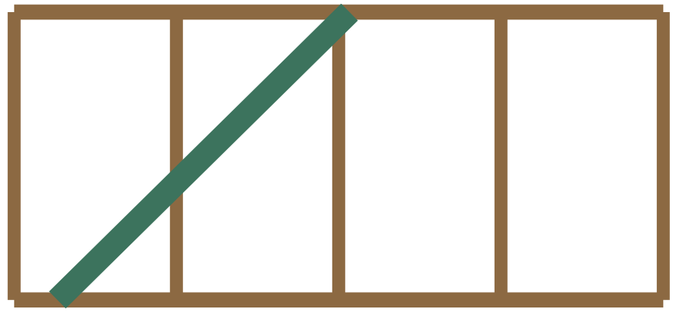
03 · Проём и обрамление перекрытия



Схема чтения обрамления. Число, сечения и марки фактических досок приведены на плане перекрытия; узел передачи усилий не рассчитан.

04 · Врезная укосина / плитная диафрагма

Одна врезная диагональ; не наружный X

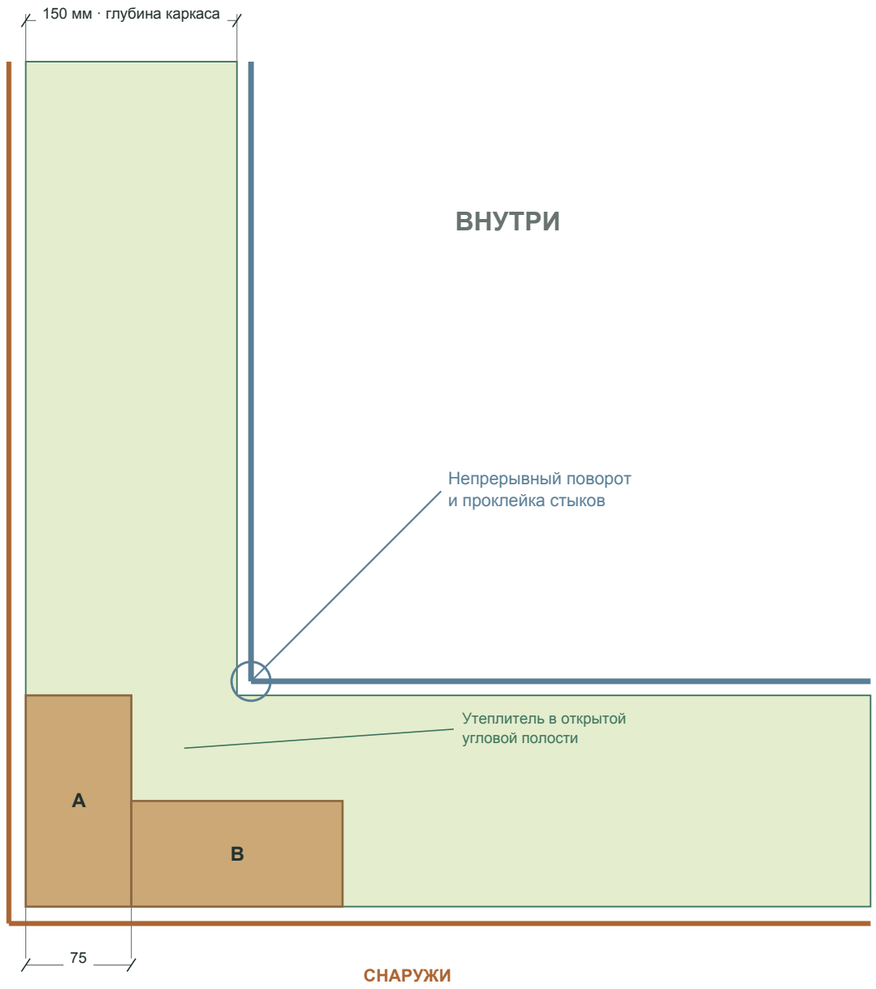


Путь усилий: кровля/перекрытие → диафрагма → обвязка → анкеры → фундамент. Несущая способность без схемы крепежа не подтверждена.

Утепляемый двухстоечный угол · непрерывность слоёв

Схема сопряжения каркаса и оболочки. Герметичность, тепловой мост и рабочие соединения не подтверждены.

ПЛАН · ОТКРЫТАЯ ПОЛОСТЬ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ



Утепляемый двухстоечный угол 75 × 150 мм

2 × 75 × 150 мм

Воздушный барьер

Непрерывная паро-/воздухонепроницаемая мембрана тёплой стороны. Угловой выпуск не разрезать; стыки и примыкания проклеить совместимой системной лентой по инструкции производителя.

Наружный ветрозащитный слой

Наружная ветрозащита непрерывно огибает угол. Стыки, оконные примыкания и проходки герметизировать; наружная отделка - с вентилируемым зазором.

Теплоизоляция

Открытая полость угла заполняется минеральной ватой150мм без щелей. Утепление принято150мм по заданию.

В каждом внешнем углу две фактические стойки. Обшивка внутреннего угла крепится клипсами или предусмотренной опорой без третьей полной стойки.

Воздушный барьер проходит за ненесущими перегородками; клей/ленты и примыкания к полу и потолку не заменяются плотным стыком древесины.

Герметичность подтверждается контролем монтажа и испытанием оболочки; расчёт R/U и геометрия не дают подтверждения непродуваемости.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Непрерывность нарисованной линии не подтверждает герметичность собранного узла. Нужны совместимость лент и мембран, основание для приклейки, рабочие нахлёсты, сопряжение с полом/кровлей и проверка оболочки здания.

https://basc.pnnl.gov/resource-guides/advanced-framing-insulated-corners

https://www.apawood.org/guides-tools-training/technical-document-library/typical-details/two-stud-corner-with-drywall-clips/

СХЕМА СЛОЁВ: толщины мембран и отделки условные. Стойки A/B не пересекаются; их крепёж, опирание обшивки, тепловой мост и влагорежим угла требуют отдельного рабочего решения.

Пространственная жёсткость стен

Диафрагмы/врезные укосины по модели; крепёж, анкеры и путь усилий должны быть подтверждены.

Стена	Этаж	L, м	Раб. L, м	Vd, кН	Rd, кН/м	R, кН	η	Проверки и ограничения
Стена 01	1	7,850	4,425	3,808	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 02	1	5,850	4,150	5,110	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 03	1	7,850	3,250	3,808	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 04	1	5,850	3,350	5,110	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.

Нагрузки · сводка и исходные значения

ИТОГИ РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ

Сумма характеристических вертикальных	**355,3017 кН**
Сумма расчётных вертикальных	**448,6033 кН**
Вес древесины	**53,3987 кН**
Вес конструкционных плит	**0,0000 кН**
Расчётная площадь перекрытий	**45,9225 м²**
Площадь скатов	**65,1049 м²**
Проекция кровли	**59,0051 м²**
Ветер, ось X	**9,6482 кН**
Ветер, ось Y	**11,5082 кН**

ПРИНЯТЫЕ ИСХОДНЫЕ

Постоянная пола, кН/м²: 0.7

Полезная, кН/м²: 1.5

Постоянная кровли, кН/м²: 0.42

Постоянная стен, кН/м²: 0.3

Заполнение проёмов, кН/м²: 0.3

Снег, кН/м²: 1.5

Ветер, кН/м²: 0.3

Коэффициент γG: 1.1

Коэффициент γQ: 1.4

МАТЕРИАЛ

density: 450

E: 10000

Fb: 13

Ft: 8

Fc: 13

Fv: 1.6

studRestraint: 3.1

columnK: 1

Emin: 7400

Значения воспроизведены из отчёта. Сочетания, снеговые мешки, пространственная устойчивость, местные условия и соединения требуют отдельной проверки.

Снег · фиксированные сечения и сценарии

Распределения нагрузки из отчёта. Автоподбор сечений между снеговыми случаями отключён.

СНЕГ НА ГРУНТЕ sk

1,500 кН/м²

МЕТОД / ОСНОВАНИЕ

s = explicit roof.snowMu × sk × zone factor; no automatic local drift or full code combinations

Ногинск: принято Sg1.5кПа, ручной μ1, gammaQ1.4. Равномерная схема и чувствительность150% отдельно основной крыши и обеих крыш. Это не полный нормативный набор неравномерных нагрузок, заносов или сползания.

Сравнение принятых нагрузок на неизменных сечениях

Случай / тип	Множители зон	Снег Fk, кН	Всего Fd, кН	Max свая, кН	Ростверк ηmax	Стропила / сечение / ηmax	Статус
Равномерный снег · дом и веранда balanced load_arrangement	roof-level-1-1: 1,000	103,688	448,603	28,197	0,5075	-	Частный скрининг Сечения: фиксированы
150% на основной крыше · чувствительность main150 sensitivity	roof-level-1-1: 1,500	147,941	510,559	33,985	0,6298	-	Частный скрининг Сечения: фиксированы
150% на доме и веранде · чувствительность all150 sensitivity	roof-level-1-1: 1,500	155,531	521,185	33,985	0,6298	-	Частный скрининг Сечения: фиксированы

ГРАНИЦЫ СНЕГОВОГО СКРИНИНГА

- Полный набор местных нормативных требований, сочетания, снеговые мешки и сползание не подтверждены. Равномерный множитель зоны не заменяет форму локального заноса.
- Сечения и несущая схема зафиксированы по базовой модели. Нагрузки не приводят к скрытой замене досок между случаями.
- annexFactors задаёт независимый множитель базового loads.snow указанной пристройки; без записи её снег не меняется. Для открытой террасы меняется снег на настиле, для крытых вариантов - на крыше. Частные сечения, древесная масса и опоры сохраняются.
- Множитель по зоне применяется к её снеговой нагрузке, локальному расчёту стропил/ферм, вертикальным реакциям стены, суммарной нагрузке и реакциям свай.
- Полное совместное действие ветра/снега и понижающие psi-коэффициенты EN1990 не реализованы; текущие gammaG/gammaQ описывают одну заданную огибающую.

Ограждение · Наружная стена · утепление150мм

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

4,548 м²К/Вт / 0,220 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,297 Вт/(м²К) / 19,66 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 43,46 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: wall

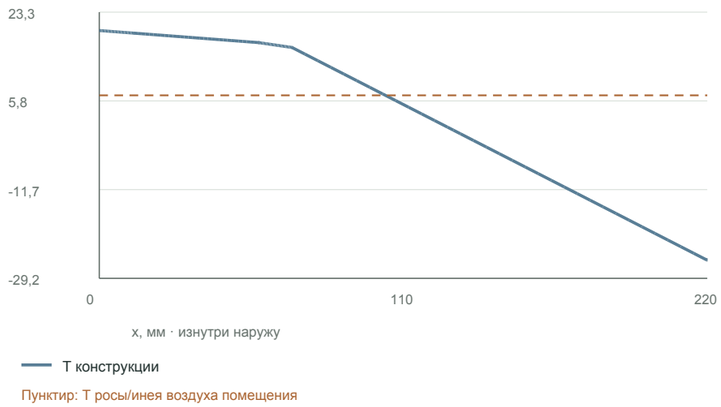
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 219,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 ГКЛ12.5мм	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисная полость45мм · R0.18	45,00	0,2500	0,045
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 OSB12мм с тёплой стороны	12,00	0,1300	2,400
5 Минеральная вата150мм	150,00	0,0370	0,150
6 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	19,66	43,46	992,36	2 283,50
После слоя: ГКЛ12.5мм	12,50	19,14	44,77	990,12	2 211,33
После слоя: Сервисная полость45мм · R0.18	57,50	17,28	50,27	989,31	1 967,81
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	57,70	17,27	4,70	92,44	1 966,53
После слоя: OSB12мм с тёплой стороны	69,70	16,32	2,67	49,39	1 851,10
После слоя: Минеральная вата150мм	219,70	-25,58	78,17	46,70	59,75
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	219,90	-25,59	76,74	45,81	59,69

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 17,29 °C; RHsi 50,39 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Наружная стена · утепление150мм · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 43,4579 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 43,4579 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -13,0454 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 50,3889 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 50,3889 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Предупреждение	Для слоёв, где заданы imu, isd, использовано явноesd.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

5,776 м²К/Вт / 0,173 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,215 Вт/(м²К) / 20,19 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 42,06 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: roof

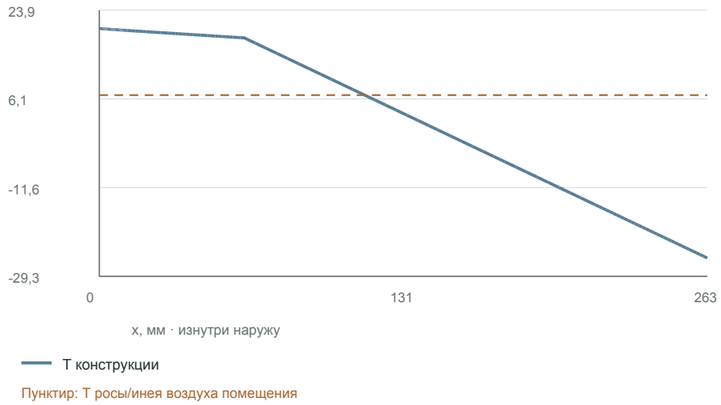
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 262,70 мм · толщины мембран на схеме увеличены

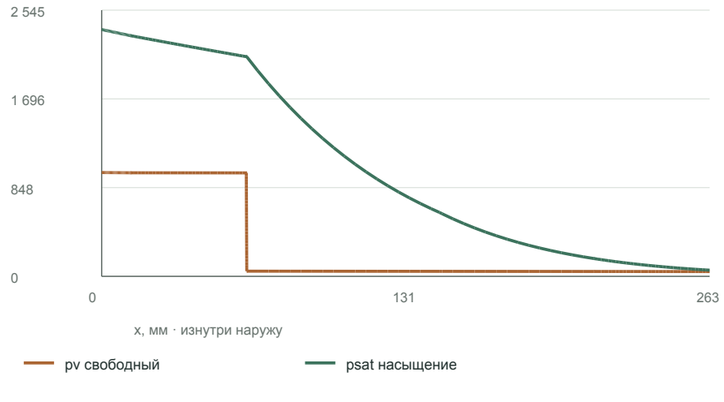
№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 ГКЛ12.5мм	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисная полость50мм · R0.18	50,00	0,2778	0,050
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 Минеральная вата150мм в подвесном потолке	150,00	0,0370	0,150
5 Минеральная вата50мм · верхний слой подвесного потолка	50,00	0,0370	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	20,19	42,06	992,36	2 359,63
После слоя: ГКЛ12.5мм	12,50	19,78	43,03	990,01	2 300,96
После слоя: Сервисная полость50мм · R0.18	62,50	18,31	47,09	989,07	2 100,23
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	62,70	18,31	2,36	49,56	2 099,16
После слоя: Минеральная вата150мм в подвесном потолке	212,70	-14,68	27,46	46,75	170,25
После слоя: Минеральная вата50мм · верхний слой подвесного потолка	262,70	-25,67	77,42	45,81	59,16

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 18,54 °C; RHsi 46,59 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 42,0559 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 42,0559 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -13,3562 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 46,5931 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 46,5931 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampererекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

5,870 м²К/Вт / 0,170 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,220 Вт/(м²К) / 19,64 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 43,51 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: groundFloor

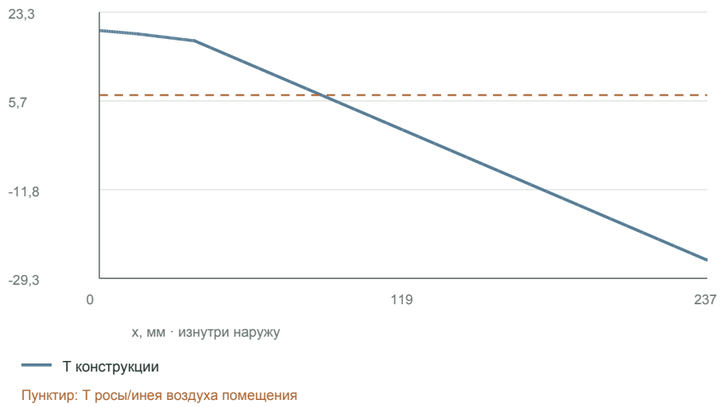
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 237,40 мм · толщины мембран на схеме увеличены

№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 Покрытие пола15мм	15,00	0,1800	0,750
2 Конструкционный настил22мм	22,00	0,1300	4,400
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 Минеральная вата200мм	200,00	0,0370	0,200
5 Нижняя ветрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	19,64	43,51	992,36	2 280,98
После слоя: Покрытие пола15мм	15,00	18,97	44,76	979,55	2 188,24
После слоя: Конструкционный настил22мм	37,00	17,62	44,99	904,37	2 010,05
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	37,20	17,61	2,49	50,08	2 009,03
После слоя: Минеральная вата200мм	237,20	-25,67	78,85	46,66	59,18
После слоя: Нижняя ветрозащитная мембрана	237,40	-25,68	77,46	45,81	59,13

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 17,01 °C; RHsi 51,29 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

График построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 43,5060 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 43,5060 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -12,5187 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 51,2948 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 51,2948 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Предупреждение	Для слоёв, где заданы imu, isd, использовано явноesd.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60%

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

4,548 м²К/Вт / 0,220 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,297 Вт/(м²К) / 19,66 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

12,94 °C / 65,19 %

Внутри: 21,0 °C / RH 60,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: wall

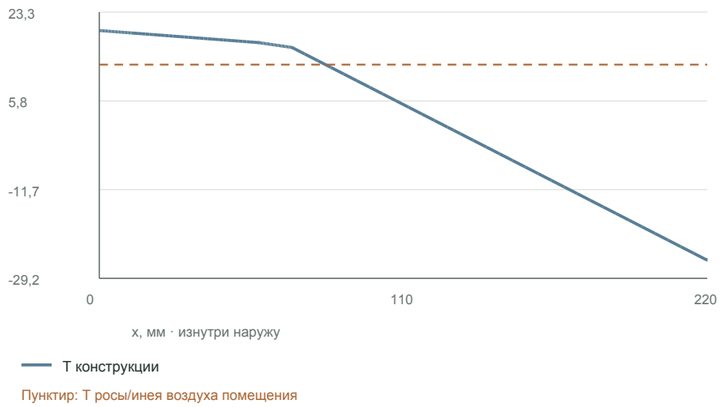
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 219,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 ГКЛ12.5мм	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисная полость45мм · R0.18	45,00	0,2500	0,045
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 OSB12мм с тёплой стороны	12,00	0,1300	2,400
5 Минеральная вата150мм	150,00	0,0370	0,150
6 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	19,66	65,19	1 488,54	2 283,50
После слоя: ГКЛ12.5мм	12,50	19,14	67,16	1 485,12	2 211,33
После слоя: Сервисная полость45мм · R0.18	57,50	17,28	75,41	1 483,89	1 967,81
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	57,70	17,27	5,94	116,89	1 966,53
После слоя: OSB12мм с тёплой стороны	69,70	16,32	2,77	51,27	1 851,10
После слоя: Минеральная вата150мм	219,70	-25,58	78,95	47,17	59,75
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	219,90	-25,59	76,74	45,81	59,69

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 17,29 °C; RHsi 75,58 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60% · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 65,1869 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 65,1869 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -12,5753 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 75,5833 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 75,5833 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Предупреждение	Для слоёв, где заданы imu, isd, использовано явноesd.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus поNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Непересечение оголовков разных свай	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 пар	Оси различных свай обеспечивают непересечение их квадратных оголовков в плане. Расчёт сопротивления грунта и оголовков отдельно не подтверждён.
Пролёты между сваями	Частная проверка выполнена	2,9250 / 3,0000 м η = 0,9750	Каждый пролёт сравнивается со своим локальным pileSpacing. В перекрытии исходных линий принят меньший шаг; внешний участок сохраняет собственный шаг.
Цельные доски добм	Частная проверка выполнена	5,7000 / 6,0000 м	Продольные торцевые стыки каждой доски расположены только над выбранными сваями.
Соединения пакета и оголовки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, одинаковая передача нагрузки на каждую доску, анкеровка, смятие, боковое раскрепление и узлы на свайных оголовках требуют расчёта.
Полоса опирания смещённой обвязки	Частная проверка выполнена	-	Проверено геометрическое перекрытие ширины обвязки реальным ростверком либо огибающей нижнего каркаса. Центр смещённой доски не становится новой опорной осью. Смятие, поперечный момент и реальные угловые узлы не подтверждены.
Основание стены, настил и краевое обрамление	Не проверено	-	Настил сформирован по полной наружной огибающей стен. Для стен вдоль лаг добавлены внутренние краевые лаги и блокинг; площадь контакта с древесиной показана отдельно. Передача нагрузки через настил/обвязки, поперечный изгиб и местное смятие не подтверждены.
Контакт лаг с древесиной в узле ростверка	Не проверено	-	Аналитическая поперечная опорная линия отличается от непосредственно контактирующей продольной балки. Реальная древесина присутствует в bearingseat; sourceId - аналитическая линия, точные contactBeamIds указаны отдельно. Передача в узле, эксцентриситет и смятие не рассчитаны.
Опоры лаг платформы	Частная проверка выполнена	-	Пролёты разделены только реальными ростверками, стенами или подтверждёнными геометрическими балками.
Геометрическое поперечное раскрепление лаг	Частная проверка выполнена	1,2000 / 1,2000 м	Полноразмерные поперечные доски связывают соседние реальные элементы. Они не являются вертикальными опорами и не уменьшают пролёт.
Цельные доски платформы и стыки на опорах	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Лаги разделены по реальным опорам; стыки обвязки расположены над непрерывной нижней несущей линией.
Крепления обвязки, лаг и блокинга	Не проверено	-	Смятие, гвозди/шурупы/подвесы, передача горизонтальных усилий, кручение и вибрация требуют расчёта. Наличие блокинга не подтверждает численно LTB или работу диафрагмы.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	3,8083 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	5,1103 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	3,8083 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	5,1103 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Торцы контробрешётки по границам стропильного ската	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 м	Проверены все четыре вершины каждого торца в заданной плоскости края, включая участки без общего конька. Узлы вентиляции, крепёж и покрытие требуют отдельной деталировки.
Боковой свес start: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1224 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Боковой свес end: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1224 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Торцы контробрешётки по границам стропильного ската	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 м	Проверены все четыре вершины каждого торца в заданной плоскости края, включая участки без общего конька. Узлы вентиляции, крепёж и покрытие требуют отдельной деталировки.
Боковой свес start: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1302 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Боковой свес end: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1302 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Потолок: шаг у пристенных опор	Частная проверка выполнена	0,2344 / 0,4000 м	
Подвесы и пристенные опоры потолка	Не проверено	-	Реальные подвесы50×50, пристенные доски50×50 и рейки показаны без пересечения стен/скошенных концов затяжек. Их крепёж, стыки, усилия анкеров и работа обшивки требуют проекта. Для частной рамы весь вес потолочной древесины распределён на затяжку; глобально древесина учтена один раз.
Вспомогательная древесина: шестиметровые заготовки	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Поперечные доски разорваны только на фактических стропилах; соединения требуют крепёжного решения.
Крепление реек и обрешётки	Не проверено	-	Саморезы, пролёты самих реек, ветровой отрыв, примыкания у проёмов/углов и опирание обрешётки требуют проектирования.
Вырезы стоек под врезные укосины	Не проверено	-	Масса выборок учтена. Несущая способность ослабленных сечений и крепления укосин требуют отдельного расчёта.
Лаги пристройки: изгиб, срез и прогиб	Частная проверка выполнена	0,1065 / 1,0000	Шарнирные пролёты по реальным линиям общего ростверка, с фактическими консолями. Полное действие введённых нагрузок; крепления и устойчивость не подтверждены.
Стропила пристройки: частные проверки	Частная проверка выполнена	0,0910 / 1,0000	Стропило имеет две реальные опоры на самостоятельных стойках/балках, свободные концы и введённые снег/слои; крыша направлена от дома.
Обрешётка: локальные пролёты и консоли	Частная проверка выполнена	0,0830 / 1,0000	Рассмотрены крайние консоли на двух ближайших реальных стропилах и внутренние простые пролёты. Учтён поворот сечения: изгиб по обеим осям. Неразрезная работа и крепления требуют отдельного расчёта.
Стойки пристройки: сжатие и идеальный Euler	Частная проверка выполнена	0,0659 / 1,0000	Полная фактическая длина без скрытого раскрепления. Минимум FcA и идеального Euler - частный screen; несовершенства, изгиб от ветра и узлы не подтверждены.
Опорные балки крыши: изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,6148 / 1,0000	Реальные стропильные реакции приложены к балкам между независимыми стойками; собственный вес балок добавлен один раз.
Баланс нагрузки пристройки в общем основании	Частная проверка выполнена	-0,0000 / 0,0000 кН	Слои и надземная древесина пристройки сформированы без повторной массы общего ростверка. Нагрузки передаются в каноническую общую сеть.
Реакции свай пристройки	Частная проверка выполнена	16,6377 / 40,0000 кН	Несущая способность задана пользователем; грунт, осадки, отрыв и горизонтальная работа не подтверждены.
Доступ из дома в пристройку	Не проверено	-	Существующий дверной проём попадает в интервал пристройки. Порог, направление полотна, гидроизоляция и несущая перемычка требуют проверки.
Цельные заготовки пристройки добм	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	Наращивание не создаёт опору. Длинные непрерывные элементы оставлены с явным превышением; ростверк имеет стыки только на своих сваях.
Снег, ветер и пространственная работа	Не проверено	-	Рассчитан только введённый равномерный снег на кровле; занос у высокой стены, сход снега с дома, подсос ветра и снег на полу под навесом требуют отдельных случаев.
Древесина наружной конструкции	Не проверено	-	Применены введённые свойства материала проекта. Влажностный режим, длительность нагрузки, защита от воды и пригодность расчётных сопротивлений для наружной службы отдельно не подтверждены.
Узлы пристройки в общей раме	Не проверено	-	Крепёж слоёв, оголовки, смятие, опорные блоки под стойками, раскрепление, анкеры и поперечная устойчивость не рассчитаны. Фартук не передаёт вертикальную нагрузку на дом.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Сток от дома	Не проверено	-	Моноскат направлен от стены к наружному желобу и трубам. Указаны геометрические трассы и нетто-длины; гидравлика, слив на грунт, обмерзание и примыкание фартука не рассчитаны.
Край платформы и наружные ступени	Не проверено	-	Перепад до принятого грунта требует ограждений и безопасного выхода. Их несущая способность и наружная лестница автоматически не подтверждены.
Ростверк: изгиб, срез и прогиб пролётов	Частная проверка выполнена	0,5075 / 1,0000 коэф.	Критический пролёт GB009-S003; частная проверка при равномерной передаче на 3 доски. Узлы, поперечная устойчивость и совместная работа пакета не подтверждены.
Передача вертикальной нагрузки через ростверк	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Каждая нагрузка учтена один раз в пролётах; реакции направлены на их концевые сваи.
Ростверк: распределение по слоям и крепление оголовков	Не проверено	-	Число досок не подтверждает совместную работу. Нужны крепёж пакета, смятие поперёк волокон, длины опирания, удержание от опрокидывания, анкеры и горизонтальная схема.
Общая рама: вертикальная реакция опоры	Требует уточнения	28,1975 / 40,0000 кН η = 0,7049	
Общий ростверк: соединения и пространственная работа	Не проверено	-	Дом и пристройка имеют общие физические балки и опорныеID. Нагрузки решены в одной сети простых пролётов. Гвозди/болты, смятие, горизонтальные усилия, неразрезность и разность осадок требуют отдельного расчёта.
Общая рама дома и пристройки: баланс	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	
Стропильная рама: topChord	Частная проверка выполнена	0,6092 / 1,0000	
Стропильная рама: bottomChord	Частная проверка выполнена	0,2942 / 1,0000	
Стропильная рама: kneePost	Частная проверка выполнена	0,0886 / 1,0000	
Стропильная рама: collarTie	Частная проверка выполнена	0,3566 / 1,0000	
Место для200ммутепления над подвесным потолком	Частная проверка выполнена	0,0650 / 0,0000 м	Консервативный геометрический зазор до неподрезанной нижней грани стропила на наружной грани стены. Не подтверждает достаточный расход вентиляции, ветроотбойник или влажностный режим.
Цельные детали стропильной рамы до6м	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	
Рама: узлы, врубки и пространственная устойчивость	Не проверено	-	В плоскости непрерывных стропил учтены EA/EI и изгиб. Коньковый и торцевые узлы затяжки приняты шарнирными; ригель/внутренние стойки осевыми. Пластины, смятие75ммопор, концентрация напряжений в запилах, устойчивость из плоскости, ветровой отрыв и жёсткость реальных соединений не подтверждены.
Геометрия скатов и стен	Частная проверка выполнена	-	
Сток в высокую стену	Частная проверка выполнена	-	Проверяется направление воды, а не только наличие фартука.
Геометрические пути до выпуска	Требует уточнения	0,0000 / 0,0000 м²	
Наружные выпуски желобов	Требует уточнения	-	Каждый предлагаемый желоб должен иметь геометрически доступную наружную трассу.
Перепады и передача воды на нижний скат	Частная проверка выполнена	-	Каскадный путь не подтверждает узел водоприёма: нужны желоб или согласованная передача, защита нижнего покрытия и расчёт гидравлики.
Гидравлика желобов, труб и водоприёмников	Не проверено	-	Интенсивность дождя, размеры водостока, снег и лёд, аварийный перелив и отвод от фундамента не рассчитаны.
Покрытие и опирание кровли	Не проверено	-	Геометрия не подтверждает опирание ферм и устойчивость кровли.
Пространственная устойчивость	Не проверено	-	Связи, узлы, диафрагмы, ростверк и грунт требуют отдельных проверок.
Балки: изгиб худшего пролёта	Частная проверка выполнена	5,5013 / 13,0000 МПа η = 0,4232	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Балки: мгновенный прогиб	Частная проверка выполнена	3,8012 / 9,7500 мм η = 0,3899	
Балки: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,3762 / 1,6000 МПа η = 0,2351	
Концы лаг за осями опирания	Не проверено	30,0000 шт.	Наружная обвязка не создаёт новую опору. Площадь постоянной нагрузки всей платформы приведена к осевой площади для частной шарнирной проверки; местные консоли, опорное смятие, эксцентриситет и передача усилий через настил/обвязку не рассчитаны.
Представительная стойка: сжатие / Euler	Требует уточнения	30,6128 / 62,9677 кН η = 0,4862	
Стыки, местные узлы и пространственная работа	Не проверено	-	Частные проверки не подтверждают передачу усилий через физические стыки, опорные узлы и диафрагмы.
Тип, длина и сопротивление свай	Не проверено	-	Выбор технологии предварительный. Введённый предел на сваю не заменяет изыскания, расчёт сопротивления/осадки и исполнительный контроль.

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG001	1	75 × 150	2,800 / 2,800	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1
FG002	1	75 × 150	4,200 / 4,200	A: прямой; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG003	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG004	1	75 × 150	2,400 / 2,400	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG005	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG006	1	75 × 150	2,100 / 2,100	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG007	14	75 × 150	0,650 / 0,650	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×3
FG008	11	75 × 150	0,550 / 0,550	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×3
FG009	23	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 02 ×3; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 01 / Стена 04 ×2; Э1: Стена 01 / Стена 02 ×2; Э1: Стена 02 / Стена 03 ×2; Э1: Стена 03 / Стена 04 ×2
FG010	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG011	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG012	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG013	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG014	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG015	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG016	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG017	8	75 × 150	2,125 / 2,125	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×4; Э1: Стена 04 ×2
FG018	2	75 × 200	1,350 / 1,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2
FG019	1	75 × 150	1,200 / 1,200	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1
FG020	4	75 × 150	2,025 / 2,025	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×2

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG021	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG022	2	75 × 200	1,150 / 1,150	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2
FG023	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG024	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG025	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG026	1	75 × 150	1,350 / 1,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1
FG027	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG028	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG029	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG030	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG031	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG032	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG033	2	75 × 200	0,950 / 0,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×2
FG034	1	75 × 150	0,800 / 0,800	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1
FG035	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG036	3	75 × 150	2,250 / 2,250	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой	Э1: Стена 03 ×3
FG037	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG038	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG039	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG040	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG041	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG042	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG043	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG044	4	75 × 200	1,750 / 1,750	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×2; Э1: Стена 04 ×2
FG045	2	75 × 150	1,600 / 1,600	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×1; Э1: Стена 04 ×1
FG046	2	75 × 200	1,950 / 1,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×2
FG047	1	75 × 150	1,800 / 1,800	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×1
FG048	1	75 × 150	5,700 / 5,700	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG049	1	75 × 150	5,700 / 5,700	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG050	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG051	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG052	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG053	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG054	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG055	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG056	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG057	2	48 × 98	0,200 / 0,200	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×1; Э1: Стена 06 ×1
FG058	1	48 × 98	0,501 / 0,501	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×1
FG059	4	48 × 98	1,601 / 1,601	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×2
FG060	37	48 × 98	2,606 / 2,606	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×4; Э1: Стена 06 ×4; Э1: Стена 07 ×7; Э1: Стена 08 ×8; Э1: Стена 09 ×8; Э1: Стена 10 ×6

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG061	5	48 × 98	0,354 / 0,354	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×1; Э1: Стена 08 ×1; Э1: Стена 10 ×1
FG062	8	48 × 98	2,052 / 2,052	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×2; Э1: Стена 08 ×2; Э1: Стена 10 ×2
FG063	4	48 × 200	0,996 / 0,996	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 10 ×2
FG064	1	48 × 98	0,601 / 0,601	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 06 ×1
FG065	4	48 × 200	0,896 / 0,896	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 06 ×2; Э1: Стена 08 ×2
FG066	3	48 × 98	3,600 / 3,600	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 07 ×3
FG067	1	48 × 98	2,320 / 2,320	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 08 ×1
FG068	1	48 × 98	0,131 / 0,131	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 08 ×1
FG069	2	48 × 98	3,251 / 3,251	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 08 ×2
FG070	3	48 × 98	4,099 / 4,099	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 09 ×3
FG071	1	48 × 98	0,151 / 0,151	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 10 ×1
FG072	1	48 × 98	1,300 / 1,300	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 10 ×1
FG073	2	48 × 98	2,351 / 2,351	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 10 ×2
FG074	9	75 × 200	3,801 / 3,894	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG075	9	75 × 200	3,691 / 3,784	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG076	9	50 × 200	5,894 / 5,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG077	9	50 × 100	0,383 / 0,196	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG078	9	50 × 100	0,383 / 0,196	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG079	9	50 × 100	1,463 / 1,204	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG080	6	50 × 200	5,700 / 5,700	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB001 ×3; Э1: Балка GB011 ×3

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG081	6	50 × 200	3,215 / 3,215	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×3; Э1: Балка GB004 ×3
FG082	6	50 × 200	4,785 / 4,785	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×3; Э1: Балка GB004 ×3
FG083	3	50 × 200	3,065 / 3,065	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×3
FG084	3	50 × 200	4,635 / 4,635	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×3
FG085	3	50 × 200	3,290 / 3,290	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×3
FG086	3	50 × 200	2,990 / 2,990	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×3
FG087	6	50 × 200	1,570 / 1,570	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×6
FG088	24	50 × 200	2,775 / 2,775	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB007 ×6; Э1: Балка GB008 ×6; Э1: Балка GB009 ×6; Э1: Балка GB010 ×6
FG089	1	25 × 100	3,496 / 3,554	A: косой 30,09° знак=-1; B: косой 30,09° знак=1	Э1: Стена 01 ×1
FG090	1	25 × 100	3,496 / 3,554	A: косой 30,09° знак=1; B: косой 30,09° знак=-1	Э1: Стена 01 ×1
FG091	1	25 × 100	4,278 / 4,378	A: косой 45,00° знак=-1; B: косой 45,00° знак=1	Э1: Стена 02 ×1
FG092	1	25 × 100	3,546 / 3,607	A: косой 31,45° знак=-1; B: косой 31,45° знак=1	Э1: Стена 03 ×1
FG093	1	25 × 100	4,105 / 4,197	A: косой 42,53° знак=-1; B: косой 42,53° знак=1	Э1: Стена 04 ×1
FG094	2	50 × 200	3,975 / 4,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 03 ×1
FG095	2	50 × 200	3,975 / 4,000	A: прямой; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 03 ×1
FG096	2	50 × 200	5,950 / 6,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 04 ×1
FG097	30	50 × 200	2,950 / 2,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Балки перекрытия ×30
FG098	8	50 × 200	0,050 / 0,050	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×8
FG099	8	50 × 200	0,461 / 0,461	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×8
FG100	48	50 × 200	0,511 / 0,511	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×48

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG101	40	45 × 45	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×12; Э1: Стена 02 ×9; Э1: Стена 03 ×11; Э1: Стена 04 ×8
FG102	8	45 × 45	2,125 / 2,125	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×4; Э1: Стена 04 ×2
FG103	14	45 × 45	0,650 / 0,650	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×3
FG104	11	45 × 45	0,550 / 0,550	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×3
FG105	4	45 × 45	2,025 / 2,025	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×2
FG106	1	45 × 45	1,350 / 1,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1
FG107	9	50 × 50	3,801 / 3,824	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG108	23	50 × 100	5,267 / 5,267	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×23
FG109	23	50 × 100	3,323 / 3,323	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×23
FG110	1	50 × 100	3,801 / 3,848	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG111	1	50 × 100	3,801 / 3,848	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG112	9	50 × 50	3,691 / 3,714	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×9
FG113	1	50 × 100	3,691 / 3,737	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG114	1	50 × 100	3,691 / 3,737	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG115	2	50 × 50	5,561 / 5,561	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×2
FG116	2	50 × 50	5,973 / 5,973	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×2
FG117	2	50 × 50	1,488 / 1,488	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×2
FG118	14	50 × 50	5,674 / 5,674	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×14
FG119	14	50 × 50	1,787 / 1,787	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×14
FG120	98	50 × 50	0,300 / 0,300	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×98

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG121	2	50 × 200	3,950 / 4,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG122	2	50 × 200	1,950 / 2,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG123	7	50 × 200	1,900 / 1,900	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×7
FG124	16	100 × 200	0,444 / 0,444	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×16
FG125	8	50 × 200	0,444 / 0,444	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×8
FG126	2	100 × 100	2,274 / 2,283	A: прямой; B: косой 10,00° знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG127	2	100 × 200	4,000 / 4,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG128	2	100 × 100	2,073 / 2,082	A: прямой; B: косой 10,00° знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG129	9	50 × 200	2,335 / 2,371	A: косой 10,00° знак=-1; B: косой 10,00° знак=1	Э1: Пристройка VERANDA ×9
FG130	5	50 × 100	4,400 / 4,400	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×5

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, RUB	Сумма, RUB	Основание количества
Пиломатериал 25 × 100 мм	м³	0,048	0,075	35 000,00	2 625,00	5 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,048 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 45 × 45 мм	м³	0,317	0,340	35 000,00	11 907,00	28 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,317 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 98 мм	м³	0,756	0,847	35 000,00	29 635,20	30 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,756 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 200 мм	м³	0,073	0,115	35 000,00	4 032,00	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,073 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 50 мм	м³	0,569	0,585	35 000,00	20 475,00	39 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,569 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 100 мм	м³	1,246	1,650	35 000,00	57 750,00	55 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,246 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 200 мм	м³	4,481	4,620	35 000,00	161 700,00	77 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 4,481 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 150 мм	м³	3,035	3,172	35 000,00	111 037,50	47 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 3,035 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 200 мм	м³	1,304	1,620	35 000,00	56 700,00	18 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,304 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 100 × 100 мм	м³	0,087	0,120	35 000,00	4 200,00	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,087 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 100 × 200 мм	м³	0,302	0,360	35 000,00	12 600,00	3 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,302 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Обшивка стен и перекрытий	м²	135,706	146,562	950,00	139 233,96	Один слой: наружные стены без проёмов + физическая площадь платформ за вычетом проёмов.
Утепление наружных стен	м²	87,706	94,722	1 100,00	104 194,27	Расценка за м² наружной стены; состав и толщину утепления уточните в цене. Без вычета древесины.
Кровельное покрытие	м²	65,105	70,313	1 400,00	98 438,65	Площадь скатов модели; свесы и подкладочные слои не добавляются. Водоотвод и примыкания вынесены отдельными строками.
Карнизные желоба	м	17,380	18,770	900,00	16 893,36	По схеме стока. Профиль, кронштейны и пропускная способность подбираются отдельно.
Водосточные трубы	м	8,313	8,978	1 000,00	8 978,06	Геометрические трассы: 2 шт. Отвод от основания и ливневая сеть оцениваются отдельно.
Фартуки примыкания к стенам	м	0,000	0,000	900,00	0,00	Развёртка, нахлёсты и крепление по системе кровли. Длина линии примыкания из 3D.
Ендовы	м	0,000	0,000	1 400,00	0,00	Длина по пересечению скатов. Рабочая ширина, гидроизоляция и подогрев уточняются.
Крытая веранда у входа · 4 × 2м · кровельное покрытие	м²	10,276	11,098	1 400,00	15 537,49	Фактические скаты крыши пристройки со свесами.
Крытая веранда у входа · 4 × 2м · желоба	м	4,400	4,752	900,00	4 276,80	Независимый водоотвод с низкой стороны ската.
Крытая веранда у входа · 4 × 2м · водосточные трубы	м	6,996	7,556	1 000,00	7 556,08	Трассы модели; выпуск в ливневую сеть рассчитывается отдельно.

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, RUB	Сумма, RUB	Основание количества
Крытая веранда у входа · 4 × 2м · примыкание к дому	м	4,000	4,320	900,00	3 888,00	Геометрическая длина примыкания; рабочая конструкция и компенсационный шов уточняются.
Сваи	шт.	26,000	26,000	18 000,00	468 000,00	Количество опор из свайного поля. Тип, длина и состав единичной расценки уточняются.
Окна	м²	9,160	9,160	18 000,00	164 880,00	Сумма площадей оконных проёмов; конфигурация и монтаж отдельно не моделируются.
Двери	шт.	5,000	5,000	25 000,00	125 000,00	Количество дверных проёмов модели.
Крепёж · укрупнённая оценка	м³ каркаса	12,218	12,218	6 000,00	73 308,00	Условная расценка на м³ установленной древесины; состав и расчёт соединений отсутствуют.
Минвата200мм потолка холодного чердака	м²	48,000	51,840	1 500,00	77 760,00	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Минвата200мм пола	м²	48,000	51,840	1 500,00	77 760,00	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Пароизоляция и системная герметизация	м²	152,811	165,035	350,00	57 762,39	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Ветрозащита стен и кровельная мембрана	м²	152,811	165,035	250,00	41 258,85	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Нижняя ветрозащита и опора утеплителя пола	м²	48,000	51,840	650,00	33 696,00	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.

Смета · итог и состав стоимости

ИТОГО ПО ОТЧЁТУ

3 434 619,23 RUB

Материалы	**1 991 083,61 RUB**
Работы	**995 541,81 RUB**
Резерв	**447 993,81 RUB**

ЗАКУПКА ДРЕВЕСИНЫ

13,5046 м³

Объём закупки из реальных исходных досок 6 м. Процентный запас поверх готовой карты раскроя не добавляется, если это указано в строке сметы.

• Все цены - редактируемый пример, не рыночная котировка и не коммерческое предложение.

• Древесина закупается по полной карте шестиметровых досок. Остатки и пропилы уже входят в её цену; процентный запас повторно не добавляется.

• Запас 8% добавляется к обшивке, утеплению и кровельному покрытию.

• Работы = 50% от материалов; резерв = 15% от материалов и работ.

• Смета ограничена перечисленными позициями. Земля, изыскания, проектирование, доставка, инженерные системы, отделка и специальные узлы отдельно не оценены.

• Расценки в RUB. Это заданные ставки; НДС/налоговые надбавки и индексация автоматически не добавляются.

Цены и валюта из исходного проекта. Доставка, налоги, техника, разрешения и работы включены только при наличии соответствующих строк.

Полная карта раскроя 6 м · правила и сводка

СТРОГО ИСХОДНЫЕ ДОСКИ 6 000 ММ

Досок закупки / физических деталей	**306 / 753**
Объём закупки	**13,5046 м³**
Объём заготовок	**12,2180 м³**
Отходы всего	**1,2866 м³ / 9,53 %**
Пригодные остатки · суммарная длина	**159,360 м**
Потеря на пропил	**1,341 м**
Нижняя граница количества досок	**301**
Продольные соединения	**5**

ПРАВИЛА РАСКРОЯ

• Ширина пропила 3,0 мм, только между соседними деталями. Торцевание исходной доски не заложено.

• Позиции от начала исходной доски: 0-6 000 мм. Заготовка может быть длиннее оси элемента из-за припусков и нахлёстов.

• Угол торца отсчитывается от прямого поперечного реза. Уклон элемента в здании не является углом пилы.

• A / B - начальный и конечный торцы исходной детали. «Верх/низ» - сторона выборки по данным модели.

• Полный ID физической детали связывает карту раскроя со спецификацией и JSON-отчётом.

• Остаток считается пригодным для повторного использования только по порогу движка. Его наличие не подтверждает новый раскрой.

• Найденная раскладка. Глобальная оптимальность количества досок не доказана.

• Крепёж и несущая способность продольных соединений требуют отдельного расчёта.

ДОПУЩЕНИЯ ДВИЖКА

Закупка - доски ровно 6 м. Сечения группируются по паре размеров; поворот сечения в модели не создаёт другой сортимент.

Ширина пропила 3 мм учтена только между соседними деталями. Торцовка концов и дополнительный пропил перед хвостовым остатком в эту модель не включены.

Используются полные длины заготовок cutLength, включая заданные конструктором припуски и нахлёсты.

Геометрия торцевых соединений показана по исходной модели. Их несущая способность, крепёж и возможность исполнения станком не проверены.

Остатки от 0,30 м показаны как потенциально пригодные; в текущую раскладку повторно не включаются.

Оптимальность относится только к числу шестиметровых досок в данной одномерной модели пропила. Совпадение с нижней границей или полный точный поиск доказывают этот результат; остальные раскладки - найденные, без доказательства глобального минимума.

Далее приведены все повторяемые схемы с количеством исходных досок. Каждая деталь и stock ID точно сопоставлены группам во внешних CSV и JSON.

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP001 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,622 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG091	0,0 → 4 378,0	4 378,0

Исходные: S0001

FP002 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,803 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG093	0,0 → 4 196,8	4 196,8

Исходные: S0002

FP003 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,393 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG092	0,0 → 3 607,0	3 607,0

Исходные: S0003

FP004 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,446 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG089	0,0 → 3 553,9	3 553,9

Исходные: S0004

FP005 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,446 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG090	0,0 → 3 553,9	3 553,9

Исходные: S0005

FP006 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,041 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG105	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG105	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0
03 FG106	4 056,0 → 5 406,0	1 350,0
04 FG104	5 409,0 → 5 959,0	550,0

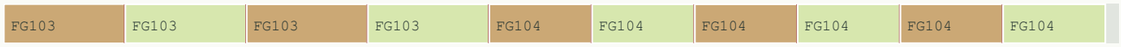
Исходные: S0006

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP007 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,027 м · остаток 0,073 м на доску

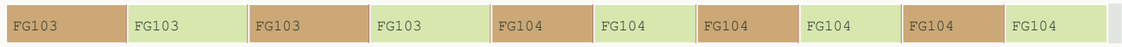


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG103	0,0 → 650,0	650,0
02 FG103	653,0 → 1 303,0	650,0
03 FG103	1 306,0 → 1 956,0	650,0
04 FG103	1 959,0 → 2 609,0	650,0
05 FG104	2 612,0 → 3 162,0	550,0
06 FG104	3 165,0 → 3 715,0	550,0

Исходные: S0007

FP007 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,027 м · остаток 0,073 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG104	3 718,0 → 4 268,0	550,0
08 FG104	4 271,0 → 4 821,0	550,0
09 FG104	4 824,0 → 5 374,0	550,0
10 FG104	5 377,0 → 5 927,0	550,0

Исходные: S0007

FP008 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску

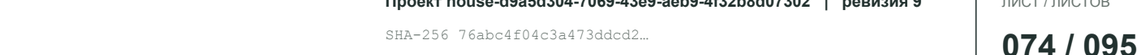


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG105	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG105	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0
03 FG103	4 056,0 → 4 706,0	650,0
04 FG103	4 709,0 → 5 359,0	650,0
05 FG104	5 362,0 → 5 912,0	550,0

Исходные: S0008

FP009 × 20 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG101	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG101	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0009-S0028

FP010 × 4 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,441 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG102	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG102	2 128,0 → 4 253,0	2 125,0
03 FG103	4 256,0 → 4 906,0	650,0
04 FG103	4 909,0 → 5 559,0	650,0

Исходные: S0029-S0032

FP011 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 4,344 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG104	0,0 → 550,0	550,0
02 FG104	553,0 → 1 103,0	550,0
03 FG104	1 106,0 → 1 656,0	550,0

Исходные: S0033

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP012 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,006 м на доску

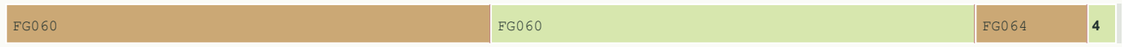


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG069	0,0 → 3 251,0	3 251,0
02 FG060	3 254,0 → 5 860,0	2 606,0
03 FG068	5 863,0 → 5 994,0	131,0

Исходные: S0034

FP013 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,027 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG060	0,0 → 2 606,0	2 606,0
02 FG060	2 609,0 → 5 215,0	2 606,0
03 FG064	5 218,0 → 5 819,0	601,0
04 FG071	5 822,0 → 5 973,0	151,0

Исходные: S0035

FP014 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,036 м на доску

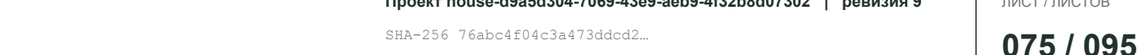


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG060	0,0 → 2 606,0	2 606,0
02 FG062	2 609,0 → 4 661,0	2 052,0
03 FG072	4 664,0 → 5 964,0	1 300,0

Исходные: S0036

FP015 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,046 м на доску

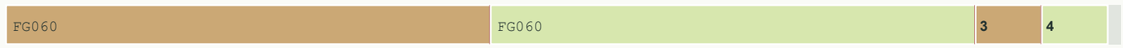


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG066	0,0 → 3 600,0	3 600,0
02 FG073	3 603,0 → 5 954,0	2 351,0

Исходные: S0037-S0038

FP016 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,071 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG060	0,0 → 2 606,0	2 606,0
02 FG060	2 609,0 → 5 215,0	2 606,0
03 FG061	5 218,0 → 5 572,0	354,0
04 FG061	5 575,0 → 5 929,0	354,0

Исходные: S0039-S0040

FP017 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,077 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG066	0,0 → 3 600,0	3 600,0
02 FG067	3 603,0 → 5 923,0	2 320,0

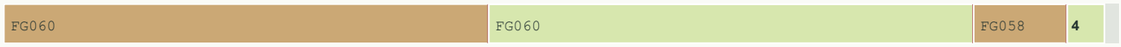
Исходные: S0041

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP018 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,078 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG060	0,0 → 2 606,0	2 606,0
02 FG060	2 609,0 → 5 215,0	2 606,0
03 FG058	5 218,0 → 5 719,0	501,0
04 FG057	5 722,0 → 5 922,0	200,0

Исходные: S0042

FP019 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,086 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 052,0	2 052,0
02 FG062	2 055,0 → 4 107,0	2 052,0
03 FG059	4 110,0 → 5 711,0	1 601,0
04 FG057	5 714,0 → 5 914,0	200,0

Исходные: S0043

FP020 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,140 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG069	0,0 → 3 251,0	3 251,0
02 FG060	3 254,0 → 5 860,0	2 606,0

Исходные: S0044

FP021 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,289 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 052,0	2 052,0
02 FG062	2 055,0 → 4 107,0	2 052,0
03 FG059	4 110,0 → 5 711,0	1 601,0

Исходные: S0045-S0046

FP022 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,297 м на доску

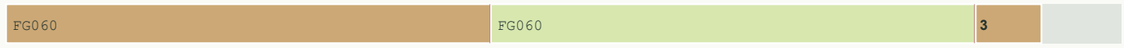


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG070	0,0 → 4 099,0	4 099,0
02 FG059	4 102,0 → 5 703,0	1 601,0

Исходные: S0047

FP023 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,428 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG060	0,0 → 2 606,0	2 606,0
02 FG060	2 609,0 → 5 215,0	2 606,0
03 FG061	5 218,0 → 5 572,0	354,0

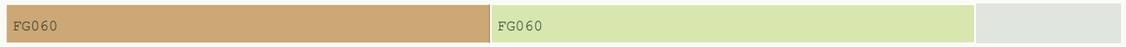
Исходные: S0048

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP024 × 12 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,785 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG060	0,0 → 2 606,0	2 606,0
02 FG060	2 609,0 → 5 215,0	2 606,0

Исходные: S0049-S0060

FP025 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,901 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG070	0,0 → 4 099,0	4 099,0

Исходные: S0061-S0062

FP026 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 3,948 м на доску

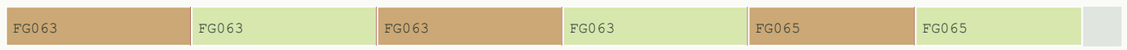


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 052,0	2 052,0

Исходные: S0063

FP027 × 1 шт. 48x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,209 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG063	0,0 → 996,0	996,0
02 FG063	999,0 → 1 995,0	996,0
03 FG063	1 998,0 → 2 994,0	996,0
04 FG063	2 997,0 → 3 993,0	996,0
05 FG065	3 996,0 → 4 892,0	896,0
06 FG065	4 895,0 → 5 791,0	896,0

Исходные: S0064

FP028 × 1 шт. 48x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 4,205 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG065	0,0 → 896,0	896,0
02 FG065	899,0 → 1 795,0	896,0

Исходные: S0065

FP029 × 14 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,023 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG118	0,0 → 5 674,2	5 674,2
02 FG120	5 677,2 → 5 977,2	300,0

Исходные: S0066-S0079

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP030 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,027 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG116	0,0 → 5 973,4	5 973,4

Исходные: S0080-S0081

FP031 × 9 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,083 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG107	0,0 → 3 824,5	3 824,5
02 FG119	3 827,5 → 5 614,2	1 786,8
03 FG120	5 617,2 → 5 917,2	300,0

Исходные: S0082-S0090

FP032 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,136 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG115	0,0 → 5 561,0	5 561,0
02 FG120	5 564,0 → 5 864,0	300,0

Исходные: S0091-S0092

FP033 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,021 м · остаток 0,165 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG112	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG120	3 717,1 → 4 017,1	300,0
03 FG120	4 020,1 → 4 320,1	300,0
04 FG120	4 323,1 → 4 623,1	300,0
05 FG120	4 626,1 → 4 926,1	300,0
06 FG120	4 929,1 → 5 229,1	300,0

Исходные: S0093-S0094

FP033 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,021 м · остаток 0,165 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG120	5 232,1 → 5 532,1	300,0
08 FG120	5 535,1 → 5 835,1	300,0

Исходные: S0093-S0094

FP034 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,189 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG112	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG117	3 717,1 → 5 204,8	1 487,6
03 FG120	5 207,8 → 5 507,8	300,0
04 FG120	5 510,8 → 5 810,8	300,0

Исходные: S0095-S0096

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP035 × 5 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,193 м на доску

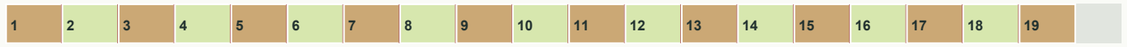


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG112	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG119	3 717,1 → 5 503,9	1 786,8
03 FG120	5 506,9 → 5 806,9	300,0

Исходные: S0097-S0101

FP036 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,054 м · остаток 0,246 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG120	0,0 → 300,0	300,0
02 FG120	303,0 → 603,0	300,0
03 FG120	606,0 → 906,0	300,0
04 FG120	909,0 → 1 209,0	300,0
05 FG120	1 212,0 → 1 512,0	300,0
06 FG120	1 515,0 → 1 815,0	300,0

Исходные: S0102-S0103

FP036 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,054 м · остаток 0,246 м на доску

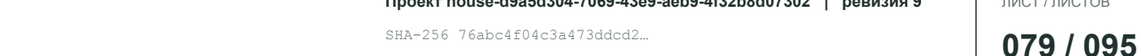


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG120	1 818,0 → 2 118,0	300,0
08 FG120	2 121,0 → 2 421,0	300,0
09 FG120	2 424,0 → 2 724,0	300,0
10 FG120	2 727,0 → 3 027,0	300,0
11 FG120	3 030,0 → 3 330,0	300,0
12 FG120	3 333,0 → 3 633,0	300,0

Исходные: S0102-S0103

FP036 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,054 м · остаток 0,246 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
13 FG120	3 636,0 → 3 936,0	300,0
14 FG120	3 939,0 → 4 239,0	300,0
15 FG120	4 242,0 → 4 542,0	300,0
16 FG120	4 545,0 → 4 845,0	300,0
17 FG120	4 848,0 → 5 148,0	300,0
18 FG120	5 151,0 → 5 451,0	300,0

Исходные: S0102-S0103

FP036 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,054 м · остаток 0,246 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
19 FG120	5 454,0 → 5 754,0	300,0

Исходные: S0102-S0103

FP037 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,033 м · остаток 2,367 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG120	0,0 → 300,0	300,0
02 FG120	303,0 → 603,0	300,0
03 FG120	606,0 → 906,0	300,0
04 FG120	909,0 → 1 209,0	300,0
05 FG120	1 212,0 → 1 512,0	300,0
06 FG120	1 515,0 → 1 815,0	300,0

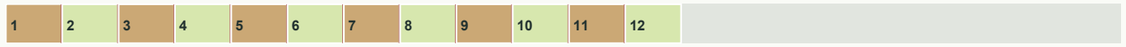
Исходные: S0104

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP037 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,033 м · остаток 2,367 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG120	1 818,0 → 2 118,0	300,0
08 FG120	2 121,0 → 2 421,0	300,0
09 FG120	2 424,0 → 2 724,0	300,0
10 FG120	2 727,0 → 3 027,0	300,0
11 FG120	3 030,0 → 3 330,0	300,0
12 FG120	3 333,0 → 3 633,0	300,0

Исходные: S0104

FP038 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,135 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG108	0,0 → 5 266,9	5 266,9
02 FG077	5 269,9 → 5 466,2	196,4
03 FG077	5 469,2 → 5 665,6	196,4
04 FG077	5 668,6 → 5 865,0	196,4

Исходные: S0105

FP039 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,135 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG108	0,0 → 5 266,9	5 266,9
02 FG077	5 269,9 → 5 466,2	196,4
03 FG078	5 469,2 → 5 665,6	196,4
04 FG078	5 668,6 → 5 865,0	196,4

Исходные: S0106

FP040 × 2 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,135 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG108	0,0 → 5 266,9	5 266,9
02 FG078	5 269,9 → 5 466,2	196,4
03 FG078	5 469,2 → 5 665,6	196,4
04 FG078	5 668,6 → 5 865,0	196,4

Исходные: S0107-S0108

FP041 × 5 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG130	0,0 → 4 400,0	4 400,0
02 FG079	4 403,0 → 5 606,7	1 203,7
03 FG077	5 609,7 → 5 806,1	196,4

Исходные: S0109-S0113

FP042 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,534 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG108	0,0 → 5 266,9	5 266,9
02 FG078	5 269,9 → 5 466,2	196,4

Исходные: S0114

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP043 × 18 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,733 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG108	0,0 → 5 266,9	5 266,9

Исходные: S0115-S0132

FP044 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,946 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG111	0,0 → 3 847,8	3 847,8
02 FG079	3 850,8 → 5 054,5	1 203,7

Исходные: S0133

FP045 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,946 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG110	0,0 → 3 847,8	3 847,8
02 FG079	3 850,8 → 5 054,5	1 203,7

Исходные: S0134

FP046 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,056 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG114	0,0 → 3 737,4	3 737,4
02 FG079	3 740,4 → 4 944,1	1 203,7

Исходные: S0135

FP047 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,056 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG113	0,0 → 3 737,4	3 737,4
02 FG079	3 740,4 → 4 944,1	1 203,7

Исходные: S0136

FP048 × 23 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,677 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG109	0,0 → 3 323,1	3 323,1

Исходные: S0137-S0159

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP049 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG096	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0160-S0161

FP050 × 7 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG088	0,0 → 2 775,0	2 775,0
02 FG088	2 778,0 → 5 553,0	2 775,0
03 FG125	5 556,0 → 5 999,8	443,8

Исходные: S0162-S0168

FP051 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,004 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG086	0,0 → 2 990,0	2 990,0
02 FG097	2 993,0 → 5 943,0	2 950,0
03 FG098	5 946,0 → 5 996,0	50,0

Исходные: S0169

FP052 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,033 м · остаток 0,005 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG100	0,0 → 510,7	510,7
02 FG100	513,7 → 1 024,4	510,7
03 FG100	1 027,4 → 1 538,1	510,7
04 FG100	1 541,1 → 2 051,9	510,7
05 FG100	2 054,9 → 2 565,6	510,7
06 FG100	2 568,6 → 3 079,3	510,7

Исходные: S0170

FP052 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,033 м · остаток 0,005 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG100	3 082,3 → 3 593,0	510,7
08 FG100	3 596,0 → 4 106,7	510,7
09 FG100	4 109,7 → 4 620,4	510,7
10 FG099	4 623,4 → 5 084,1	460,7
11 FG099	5 087,1 → 5 547,9	460,7
12 FG125	5 550,9 → 5 994,6	443,7

Исходные: S0170

FP053 × 6 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,007 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG081	0,0 → 3 215,0	3 215,0
02 FG088	3 218,0 → 5 993,0	2 775,0

Исходные: S0171-S0176

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP054 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,017 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG086	0,0 → 2 990,0	2 990,0
02 FG086	2 993,0 → 5 983,0	2 990,0

Исходные: S0177

FP055 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,041 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG122	0,0 → 2 000,0	2 000,0
02 FG122	2 003,0 → 4 003,0	2 000,0
03 FG123	4 006,0 → 5 906,0	1 900,0
04 FG098	5 909,0 → 5 959,0	50,0

Исходные: S0178

FP056 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG095	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG123	4 003,0 → 5 903,0	1 900,0
03 FG098	5 906,0 → 5 956,0	50,0

Исходные: S0179, S0184

FP057 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG121	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG123	4 003,0 → 5 903,0	1 900,0
03 FG098	5 906,0 → 5 956,0	50,0

Исходные: S0180-S0181

FP058 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG094	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG123	4 003,0 → 5 903,0	1 900,0
03 FG098	5 906,0 → 5 956,0	50,0

Исходные: S0182-S0183

FP059 × 14 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,097 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG097	0,0 → 2 950,0	2 950,0
02 FG097	2 953,0 → 5 903,0	2 950,0

Исходные: S0185-S0198

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP060 × 9 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG076	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0199-S0207

FP061 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,157 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG083	0,0 → 3 065,0	3 065,0
02 FG088	3 068,0 → 5 843,0	2 775,0

Исходные: S0208-S0210

FP062 × 6 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,188 м на доску

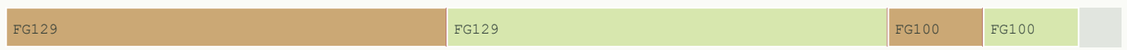


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG082	0,0 → 4 785,0	4 785,0
02 FG100	4 788,0 → 5 298,7	510,7
03 FG100	5 301,7 → 5 812,4	510,7

Исходные: S0211-S0216

FP063 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,228 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG129	0,0 → 2 370,7	2 370,7
02 FG129	2 373,7 → 4 744,5	2 370,7
03 FG100	4 747,5 → 5 258,2	510,7
04 FG100	5 261,2 → 5 771,9	510,7

Исходные: S0217-S0219

FP064 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,257 м на доску

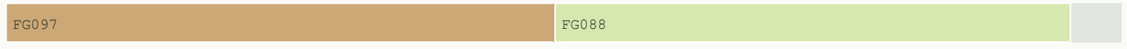


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG087	0,0 → 1 570,0	1 570,0
02 FG087	1 573,0 → 3 143,0	1 570,0
03 FG087	3 146,0 → 4 716,0	1 570,0
04 FG100	4 719,0 → 5 229,7	510,7
05 FG100	5 232,7 → 5 743,4	510,7

Исходные: S0220-S0221

FP065 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,272 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG097	0,0 → 2 950,0	2 950,0
02 FG088	2 953,0 → 5 728,0	2 775,0

Исходные: S0222

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP066 × 6 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,300 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG080	0,0 → 5 700,0	5 700,0

Исходные: S0223-S0228

FP067 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,336 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG085	0,0 → 3 290,0	3 290,0
02 FG129	3 293,0 → 5 663,7	2 370,7

Исходные: S0229-S0231

FP068 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,338 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG084	0,0 → 4 635,0	4 635,0
02 FG100	4 638,0 → 5 148,7	510,7
03 FG100	5 151,7 → 5 662,4	510,7

Исходные: S0232-S0234

FP069 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,030 м · остаток 0,352 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG100	0,0 → 510,7	510,7
02 FG100	513,7 → 1 024,4	510,7
03 FG100	1 027,4 → 1 538,1	510,7
04 FG100	1 541,1 → 2 051,9	510,7
05 FG100	2 054,9 → 2 565,6	510,7
06 FG100	2 568,6 → 3 079,3	510,7

Исходные: S0235

FP069 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,030 м · остаток 0,352 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG100	3 082,3 → 3 593,0	510,7
08 FG100	3 596,0 → 4 106,7	510,7
09 FG100	4 109,7 → 4 620,4	510,7
10 FG100	4 623,4 → 5 134,1	510,7
11 FG100	5 137,1 → 5 647,9	510,7

Исходные: S0235

FP070 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 3,221 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG099	0,0 → 460,7	460,7
02 FG099	463,7 → 924,4	460,7
03 FG099	927,4 → 1 388,1	460,7
04 FG099	1 391,1 → 1 851,9	460,7
05 FG099	1 854,9 → 2 315,6	460,7
06 FG099	2 318,6 → 2 779,3	460,7

Исходные: S0236

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP071 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

FG050

№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG050	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0237

FP072 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

FG038

№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG038	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0238

FP073 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

FG035

№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG035	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0239

FP074 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

FG003

№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG003	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0240

FP075 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

FG005

№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG005	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0241

FP076 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

FG037

№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG037	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0242

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP077 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,016 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG017	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG006	2 128,0 → 4 228,0	2 100,0
03 FG019	4 231,0 → 5 431,0	1 200,0
04 FG008	5 434,0 → 5 984,0	550,0

Исходные: S0243

FP078 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,019 м на доску

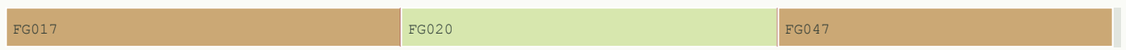


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG036	0,0 → 2 250,0	2 250,0
02 FG017	2 253,0 → 4 378,0	2 125,0
03 FG045	4 381,0 → 5 981,0	1 600,0

Исходные: S0244

FP079 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску

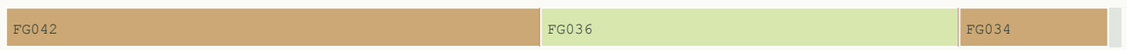


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG017	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG020	2 128,0 → 4 153,0	2 025,0
03 FG047	4 156,0 → 5 956,0	1 800,0

Исходные: S0245

FP080 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,069 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG042	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG036	2 878,0 → 5 128,0	2 250,0
03 FG034	5 131,0 → 5 931,0	800,0

Исходные: S0246

FP081 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,027 м · остаток 0,073 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG007	0,0 → 650,0	650,0
02 FG007	653,0 → 1 303,0	650,0
03 FG007	1 306,0 → 1 956,0	650,0
04 FG007	1 959,0 → 2 609,0	650,0
05 FG008	2 612,0 → 3 162,0	550,0
06 FG008	3 165,0 → 3 715,0	550,0

Исходные: S0247

FP081 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,027 м · остаток 0,073 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG008	3 718,0 → 4 268,0	550,0
08 FG008	4 271,0 → 4 821,0	550,0
09 FG008	4 824,0 → 5 374,0	550,0
10 FG008	5 377,0 → 5 927,0	550,0

Исходные: S0247

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP082 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG020	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG020	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0
03 FG007	4 056,0 → 4 706,0	650,0
04 FG007	4 709,0 → 5 359,0	650,0
05 FG008	5 362,0 → 5 912,0	550,0

Исходные: S0248

FP083 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,119 м на доску

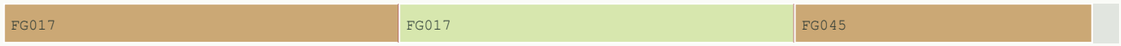


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG004	0,0 → 2 400,0	2 400,0
02 FG017	2 403,0 → 4 528,0	2 125,0
03 FG026	4 531,0 → 5 881,0	1 350,0

Исходные: S0249

FP084 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,144 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG017	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG017	2 128,0 → 4 253,0	2 125,0
03 FG045	4 256,0 → 5 856,0	1 600,0

Исходные: S0250

FP085 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG025	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0251

FP086 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0252

FP087 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG023	0,0 → 5 850,0	5 850,0

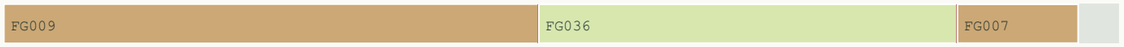
Исходные: S0253

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP088 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,219 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG036	2 878,0 → 5 128,0	2 250,0
03 FG007	5 131,0 → 5 781,0	650,0

Исходные: S0254

FP089 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

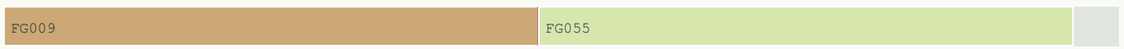


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG032	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG009	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0255

FP090 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

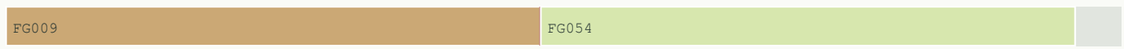


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG055	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0256

FP091 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

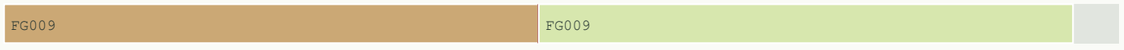


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG054	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0257

FP092 × 4 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

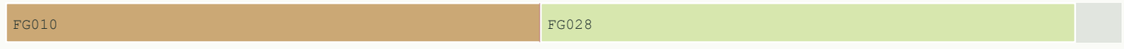


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG009	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0258, S0267, S0272-S0273

FP093 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG010	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG028	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0259

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP094 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG009	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0260

FP095 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

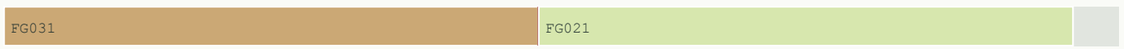


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG053	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0261

FP096 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

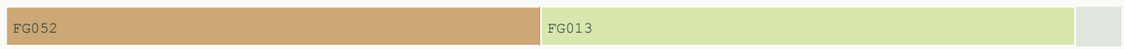


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG031	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG021	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0262

FP097 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

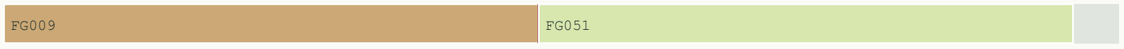


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG052	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG013	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0263

FP098 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG051	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0264

FP099 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG039	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG009	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0265

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP100 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG040	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG009	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0266

FP101 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

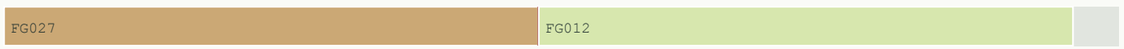


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG016	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG009	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0268

FP102 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

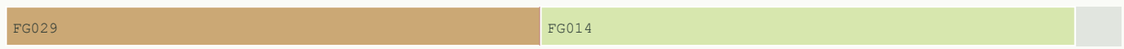


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG027	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG012	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0269

FP103 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

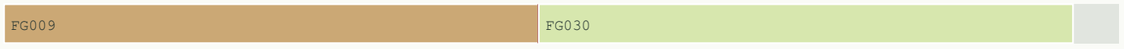


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG029	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG014	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0270

FP104 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG030	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0271

FP105 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG043	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG009	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0274

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP106 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG011	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG009	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0275

FP107 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG056	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG009	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0276

FP108 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,300 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG048	0,0 → 5 700,0	5 700,0

Исходные: S0277

FP109 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,300 м на доску

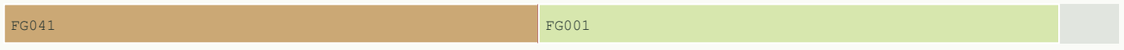


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG049	0,0 → 5 700,0	5 700,0

Исходные: S0278

FP110 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,322 м на доску

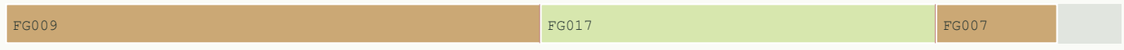


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG041	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG001	2 878,0 → 5 678,0	2 800,0

Исходные: S0279

FP111 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,344 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG017	2 878,0 → 5 003,0	2 125,0
03 FG007	5 006,0 → 5 656,0	650,0

Исходные: S0280

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP112 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,494 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG002	0,0 → 4 200,0	4 200,0
02 FG007	4 203,0 → 4 853,0	650,0
03 FG007	4 856,0 → 5 506,0	650,0

Исходные: S0281

FP113 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,541 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG017	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG020	2 128,0 → 4 153,0	2 025,0
03 FG007	4 156,0 → 4 806,0	650,0
04 FG007	4 809,0 → 5 459,0	650,0

Исходные: S0282

FP114 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 3,038 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG007	0,0 → 650,0	650,0
02 FG007	653,0 → 1 303,0	650,0
03 FG008	1 306,0 → 1 856,0	550,0
04 FG008	1 859,0 → 2 409,0	550,0
05 FG008	2 412,0 → 2 962,0	550,0

Исходные: S0283

FP115 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,110 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG075	0,0 → 3 784,1	3 784,1
02 FG022	3 787,1 → 4 937,1	1 150,0
03 FG033	4 940,1 → 5 890,1	950,0

Исходные: S0284

FP116 × 2 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,153 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG074	0,0 → 3 894,4	3 894,4
02 FG046	3 897,4 → 5 847,4	1 950,0

Исходные: S0285-S0286

FP117 × 4 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,353 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG074	0,0 → 3 894,4	3 894,4
02 FG044	3 897,4 → 5 647,4	1 750,0

Исходные: S0287-S0290

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP118 × 2 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,753 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG074	0,0 → 3 894,4	3 894,4
02 FG018	3 897,4 → 5 247,4	1 350,0

Исходные: S0291-S0292

FP119 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,953 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG074	0,0 → 3 894,4	3 894,4
02 FG022	3 897,4 → 5 047,4	1 150,0

Исходные: S0293

FP120 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,263 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG075	0,0 → 3 784,1	3 784,1
02 FG033	3 787,1 → 4 737,1	950,0

Исходные: S0294

FP121 × 7 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,216 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG075	0,0 → 3 784,1	3 784,1

Исходные: S0295-S0301

FP122 × 1 шт. 100x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,432 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG126	0,0 → 2 282,6	2 282,6
02 FG126	2 285,6 → 4 568,1	2 282,6

Исходные: S0302

FP123 × 1 шт. 100x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,834 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG128	0,0 → 2 081,6	2 081,6
02 FG128	2 084,6 → 4 166,1	2 081,6

Исходные: S0303

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP124 × 2 шт. 100x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,213 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG127	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG124	4 003,0 → 4 446,8	443,8
03 FG124	4 449,8 → 4 893,5	443,8
04 FG124	4 896,5 → 5 340,3	443,8
05 FG124	5 343,3 → 5 787,0	443,8

Исходные: S0304-S0305

FP125 × 1 шт. 100x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,021 м · остаток 2,429 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG124	0,0 → 443,8	443,8
02 FG124	446,8 → 890,5	443,8
03 FG124	893,5 → 1 337,3	443,8
04 FG124	1 340,3 → 1 784,0	443,8
05 FG124	1 787,0 → 2 230,8	443,7
06 FG124	2 233,8 → 2 677,5	443,7

Исходные: S0306

FP125 × 1 шт. 100x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,021 м · остаток 2,429 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG124	2 680,5 → 3 124,2	443,7
08 FG124	3 127,2 → 3 571,0	443,7

Исходные: S0306